

- 292.** Supongamos que a_n es una secuencia de números reales positivos

y que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

Supongamos que b_n es una secuencia arbitraria de unos y menos unos. ¿

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ converge necesariamente?

- 293.** Supongamos que a_n es una secuencia tal que

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ converge para cualquier secuencia posible b_n de ceros y

unos. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente?

Las siguientes series no satisfacen las hipótesis de la prueba de series alternadas, tal y como se indica.

En cada caso, indique cuál hipótesis no se satisface. Indique si la serie converge absolutamente.

294. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sin^2 n}{n}$

295. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\cos^2 n}{n}$

296. $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \dots$

297. $1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} - \frac{1}{9} + \dots$

298. Demuestre que la serie alternada $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$

no converge. ¿Qué hipótesis de la prueba de series alternadas no se cumple?

- 299.** Supongamos que $\sum a_n$ converge absolutamente. Demuestre que la serie formada por los términos positivos a_n también converge.

- 300.** Demuestre que la serie alternada $\frac{2}{3} - \frac{3}{5} + \frac{4}{7} - \frac{5}{9} + \dots$ no converge. ¿Qué hipótesis de la prueba de series alternadas no se cumple?

- 301.** La fórmula $\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$ se derivará en el próximo capítulo. Utilice el resto $|R_N| \leq b_{N+1}$ para hallar un límite para el error de estimación $\cos \theta$ por la quinta suma parcial $1 - \theta^2/2! + \theta^4/4! - \theta^6/6! + \theta^8/8!$ para $\theta = 1$, $\theta = \pi/6$, y $\theta = \pi$.

- 302.** La fórmula $\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$ se derivará en el próximo capítulo. Utilice el resto $|R_N| \leq b_{N+1}$ para hallar un límite para el error de estimación $\sin \theta$ por la quinta suma parcial $\theta - \theta^3/3! + \theta^5/5! - \theta^7/7! + \theta^9/9!$ para $\theta = 1$, $\theta = \pi/6$, y $\theta = \pi$.

- 303.** ¿Cuántos términos en $\cos \theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$ son necesarios para aproximar $\cos 1$ con un error máximo de 0,00001?

- 304.** ¿Cuántos términos en $\sin \theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$ son necesarios para aproximar $\sin 1$ con un error máximo de 0,00001?

- 305.** A veces la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n$ converge a una determinada fracción de una serie absolutamente convergente $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ a una tasa más rápida. Dado que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, calcule $12 = 1 - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots$.
¿Cuál de las series $6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ y $S \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ ofrece una mejor estimación de π^2 utilizando 1.000 términos?

Las siguientes series alternadas convergen a múltiplos determinados de π . Halle el valor de N que se predice mediante la estimación del resto, de manera que la n ésima suma parcial de la serie se aproxime con precisión al lado izquierdo dentro del error dado. Halle el N mínimo para los que el límite de error se mantiene e indique el valor aproximado deseado en cada caso. Hasta 15 decimales, $\pi = 3,141592653589793\dots$

306. [T] $\frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, error $< 0,0001$

307. [T] $\frac{\pi}{\sqrt{12}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-3)^{-k}}{2k+1}$, error $< 0,0001$

- 308.** [T] La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(x + \pi n)}{x + \pi n}$ desempeña un papel importante en el procesamiento de señales. Demuestre que $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(x + \pi n)}{x + \pi n}$ converge siempre que $0 < x < \pi$. (Pista: utilice la fórmula del seno de una suma de ángulos).

309. [T] Si $\sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \frac{1}{n} \rightarrow \ln 2$, ¿qué es

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{8} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots?$$

311. [T] Grafique la serie

$$\sum_{n=1}^{100} \frac{\sin(2\pi nx)}{n} \text{ para } 0 \leq x < 1 \text{ y comente su comportamiento}$$

312. [T] Grafique la serie

$$\sum_{n=1}^{100} \frac{\cos(2\pi nx)}{n^2} \text{ para } 0 \leq x < 1 \text{ y describa su gráfico.}$$

310. [T] Grafique la serie

$$\sum_{n=1}^{100} \frac{\cos(2\pi nx)}{n} \text{ para } 0 \leq x < 1. \text{ Explique por qué } \sum_{n=1}^{100} \frac{\cos(2\pi nx)}{n} \text{ diverge cuando } x = 0, 1. \text{ ¿Cómo se comporta la serie para otros } x?$$

313. [T] La serie armónica alternada converge debido a la cancelación entre sus términos. Su suma se conoce porque la cancelación puede describirse de manera explícita. Una serie armónica aleatoria es una

de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{s_n}{n}$,

donde s_n es una secuencia generada aleatoriamente de ± 1 's en la que los valores ± 1 son igualmente probables. Utilice un generador de números aleatorios para producir 1.000 aleatorio ± 1 s y grafique las sumas

parciales $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{s_n}{n}$ de

su secuencia armónica aleatoria para $N = 1$ a 1.000. Compare con un gráfico de las primeras 1.000 sumas parciales de la serie armónica.

314. [T] Las estimaciones de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ se pueden *acelerar* escribiendo sus sumas parciales como
- $$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^N \frac{1}{n^2(n+1)}$$
- y recordando que
- $$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = 1 - \frac{1}{N+1}$$
- converge a uno cuando $N \rightarrow \infty$. Compare la estimación de $\pi^2/6$ utilizando las sumas $\sum_{n=1}^{1,000} \frac{1}{n^2}$ con la estimación utilizando $1 + \sum_{n=1}^{1,000} \frac{1}{n^2(n+1)}$.

315. [T] La *transformada de Euler* reescribe

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n b_n \text{ como}$$

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{-n-1} \sum_{m=0,0}^n \binom{n}{m} b_{n-m}.$$

Para la serie armónica alternada, toma la forma

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}.$$

Calcule las sumas parciales de

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$$

hasta que se aproximen $\ln(2)$ con una precisión de 0,0001. ¿Cuántos términos se necesitan? Compare esta respuesta con el número de términos de la serie armónica alternada que son necesarios para estimar $\ln(2)$.

- 316. [T]** En el texto se dijo que una serie convergente condicionalmente se puede reordenar para converger a cualquier número. A continuación, presentamos un hecho algo más sencillo, pero similar. Si $a_n \geq 0$ es tal que $a_n \rightarrow 0$ a medida que

$$n \rightarrow \infty \text{ pero } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge,}$$

entonces, dado cualquier número A hay una secuencia s_n de ± 1 's tal

$$\text{que } \sum_{n=1}^{\infty} a_n s_n \rightarrow A. \text{ Muestre}$$

esto para $A > 0$ de la siguiente forma.

- Defina de manera repetida s_n por $s_n = 1$ si $S_{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} a_k s_k < A$ y $s_n = -1$ por lo contrario.
- Explique por qué eventualmente $S_n \geq A$, y para cualquier m mayor que este n , $A - a_m \leq S_m \leq A + a_m$.
- Explique por qué esto implica que $S_n \rightarrow A$ a medida que $n \rightarrow \infty$.

5.6 Criterios del cociente y la raíz

Objetivos de aprendizaje

- 5.6.1** Utilizar el criterio del cociente para determinar la convergencia absoluta de una serie.
5.6.2 Utilizar el criterio de la raíz para determinar la convergencia absoluta de una serie.
5.6.3 Describir una estrategia para comprobar la convergencia de una serie dada.

En esta sección, demostramos las dos últimas pruebas de convergencia de las series: el criterio del cociente y el criterio de la raíz. Estas pruebas son especialmente agradables porque no requieren que encontremos una serie comparable. El criterio del cociente será especialmente útil en la discusión de las series de potencias en el próximo capítulo.

A lo largo de este capítulo, hemos visto que ninguna prueba de convergencia funciona para todas las series. Por lo tanto, al final de esta sección discutimos una estrategia para elegir qué prueba de convergencia utilizar para una serie determinada.

Criterio del cociente

Considere una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. De nuestra discusión y ejemplos anteriores, sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ no es una condición

suficiente para que la serie converja. No solo necesitamos $a_n \rightarrow 0$, sino que necesitamos $a_n \rightarrow 0$ lo suficientemente

rápido. Por ejemplo, considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$. Sabemos que $1/n \rightarrow 0$ y $1/n^2 \rightarrow 0$. Sin embargo, solo la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ converge. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge porque los términos de la secuencia $\{1/n\}$ no se acercan a cero lo suficientemente rápido a medida que $n \rightarrow \infty$. Aquí introducimos el **criterio del cociente**, que proporciona una forma de medir la rapidez con la que los términos de una serie se acercan a cero.

Teorema 5.16

Criterio del cociente

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie con términos distintos de cero. Supongamos que

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

- i. Si los valores de $0 \leq \rho < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente.
- ii. Si los valores de $\rho > 1$ o $\rho = \infty$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
- iii. Si los valores de $\rho = 1$, la prueba no proporciona ninguna información.

Prueba

Supongamos que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie con términos distintos de cero.

Comenzamos con la prueba de la parte i. En este caso, $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$. Dado que $0 \leq \rho < 1$, existe R tal que

$0 \leq \rho < R < 1$. Supongamos que $\varepsilon = R - \rho > 0$. Por la definición de límite de una secuencia, existe algún número entero N tal que

$$\left| \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| - \rho \right| < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

Por lo tanto,

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < \rho + \varepsilon = R \text{ para todo } n \geq N$$

y, por lo tanto,

$$\begin{aligned} |a_{N+1}| &< R|a_N| \\ |a_{N+2}| &< R|a_{N+1}| < R^2|a_N| \\ |a_{N+3}| &< R|a_{N+2}| < R^2|a_{N+1}| < R^3|a_N| \\ |a_{N+4}| &< R|a_{N+3}| < R^2|a_{N+2}| < R^3|a_{N+1}| < R^4|a_N| \\ &\vdots \end{aligned}$$

Dado que $R < 1$, la serie geométrica

$$R|a_N| + R^2|a_N| + R^3|a_N| + \cdots$$

converge. Dadas las desigualdades anteriores, podemos aplicar la prueba de comparación y concluir que la serie

$$|a_{N+1}| + |a_{N+2}| + |a_{N+3}| + |a_{N+4}| + \cdots$$

converge. Por lo tanto, ya que

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^N |a_n| + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n|$$

donde $\sum_{n=1}^N |a_n|$ es una suma finita y $\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n|$ converge, concluimos que $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge.

Para la parte ii.

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1.$$

Dado que $\rho > 1$, existe R tal que $\rho > R > 1$. Supongamos que $\varepsilon = \rho - R > 0$. Por la definición de límite de una secuencia, existe un número entero N tal que

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - \rho \right| < \varepsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

Por lo tanto,

$$R = \rho - \varepsilon < \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \text{ para todo } n \geq N,$$

y, por lo tanto,

$$\begin{aligned} |a_{N+1}| &> R|a_N| \\ |a_{N+2}| &> R|a_{N+1}| > R^2|a_N| \\ |a_{N+3}| &> R|a_{N+2}| > R^2|a_{N+1}| > R^3|a_N| \\ |a_{N+4}| &> R|a_{N+3}| > R^2|a_{N+2}| > R^3|a_{N+1}| > R^4|a_N|. \end{aligned}$$

Dado que $R > 1$, la serie geométrica

$$R|a_N| + R^2|a_N| + R^3|a_N| + \cdots$$

diverge. Aplicando la prueba de comparación, concluimos que la serie

$$|a_{N+1}| + |a_{N+2}| + |a_{N+3}| + \cdots$$

diverge, y por lo tanto la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverge.

Para la parte iii. mostramos que la prueba no proporciona ninguna información si $\rho = 1$ considerando la serie

$\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$. Para cualquier número real p ,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/(n+1)^p}{1/n^p} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{(n+1)^p} = 1.$$

Sin embargo, sabemos que si $p \leq 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ diverge, mientras que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ converge si $p > 1$.

□

El criterio del cociente es particularmente útil para las series cuyos términos contienen factoriales o exponenciales, donde el cociente de los términos simplifica la expresión. El criterio del cociente es conveniente porque no requiere que encontremos una serie comparativa. El inconveniente es que la prueba a veces no proporciona ninguna información sobre la convergencia.

EJEMPLO 5.23**Utilización del criterio del cociente**

Para cada una de las siguientes series, utilice el criterio del cociente para determinar si la serie converge o diverge.

- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n)!}$

✓ Solución

- a. A partir del criterio del cociente, podemos ver que

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}/(n+1)!}{2^n/n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n}.$$

Dado que $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$,

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0.$$

Dado que $\rho < 1$, la serie converge.

- b. Podemos ver que

$$\begin{aligned} \rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}/(n+1)!}{n^n/n!} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e. \end{aligned}$$

Dado que $\rho > 1$, la serie diverge.

- c. Dado que

$$\begin{aligned} \left| \frac{(-1)^{n+1} ((n+1)!)^2 / (2(n+1))!}{(-1)^n (n!)^2 / (2n)!} \right| &= \frac{(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n!n!} \\ &= \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} \end{aligned}$$

vemos que

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{1}{4}.$$

Dado que $\rho < 1$, la serie converge.

- ✓ 5.21 Utilice el criterio del cociente para determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n}$ converge o diverge.

Criterio de la raíz

El enfoque del **criterio de la raíz** es similar al del criterio del cociente. Considere una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tal que

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$ para algún número real ρ . Entonces para N suficientemente grande, $|a_N| \approx \rho^N$. Por lo tanto, podemos

aproximar $\sum_{n=N}^{\infty} |a_n|$ escribiendo

$$|a_N| + |a_{N+1}| + |a_{N+2}| + \cdots \approx \rho^N + \rho^{N+1} + \rho^{N+2} + \cdots.$$

La expresión del lado derecho es una serie geométrica. Al igual que en el criterio del cociente, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente si $0 \leq \rho < 1$ y la serie diverge si $\rho \geq 1$. Si $\rho = 1$, la prueba no proporciona ninguna

información. Por ejemplo, para cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$, vemos que

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^p}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p/n}}.$$

Para evaluar este límite, utilizamos la función del logaritmo natural. Al hacerlo, vemos que

$$\ln \rho = \ln \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{p/n}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{n} \right)^{p/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p}{n} \cdot \ln \left(\frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p \ln(1/n)}{n}.$$

Utilizando la regla de L'Hôpital, se deduce que $\ln \rho = 0$, y por lo tanto $\rho = 1$ para todo p . Sin embargo, sabemos que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ solo converge si $p > 1$ y diverge si $p < 1$.

Teorema 5.17

Criterio de la raíz

Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Supongamos que

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

- i. Si los valores de $0 \leq \rho < 1$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente.
- ii. Si los valores de $\rho > 1$ o $\rho = \infty$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
- iii. Si los valores de $\rho = 1$, la prueba no proporciona ninguna información.

El criterio de la raíz es útil para las series cuyos términos incluyen exponenciales. En particular, para una serie cuyos términos a_n satisfacen $|a_n| = b_n^n$, entonces $\sqrt[n]{|a_n|} = b_n$ y solo tenemos que evaluar $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

EJEMPLO 5.24

Uso del criterio de la raíz

Para cada una de las siguientes series, utilice el criterio de la raíz para determinar si la serie converge o diverge.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2 + 3n)^n}{(4n^2 + 5)^n}$

b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(\ln(n))^n}$

✓ Solución

- a. Para aplicar el criterio de la raíz, calculamos

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n^2 + 3n)^n (4n^2 + 5)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n}{4n^2 + 5} = \frac{1}{4}.$$

Dado que $\rho < 1$, la serie converge absolutamente.

b. Tenemos

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^n / (\ln n)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} = \infty \text{ por la regla de L'Hôpital.}$$

Dado que $\rho = \infty$, la serie diverge.

☒ 5.22 Utilice el criterio de la raíz para determinar si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^n$ converge o diverge.

Elegir una prueba de convergencia

En este punto, tenemos una larga lista de pruebas de convergencia. Sin embargo, no todas las pruebas pueden utilizarse para todas las series. Ante una serie, debemos determinar qué prueba es mejor utilizar. He aquí una estrategia para encontrar la mejor prueba a aplicar.

Estrategia de resolución de problemas

Estrategia para la resolución de problemas: Cómo elegir una prueba de convergencia para una serie

Considere una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. En los siguientes pasos, esbozamos una estrategia para determinar si la serie converge.

1. ¿ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie conocida? Por ejemplo, ¿es la serie armónica (que diverge) o la serie armónica alternada (que converge)? ¿Es una serie p o una serie geométrica? Si es así, verifique la potencia p o el cociente r para determinar si la serie converge.
2. ¿Es una serie alternada? ¿Nos interesa la convergencia absoluta o solo la convergencia? Si solo nos interesa saber si la serie converge, aplique la prueba de series alternadas. Si estamos interesados en la convergencia absoluta, procedemos al paso 3, considerando la serie de valores absolutos $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.
3. ¿Es la serie similar a una serie p o a una serie geométrica? Si es así, intente la prueba de comparación o la prueba de comparación de límites.
4. ¿Los términos de la serie contienen un factorial o una potencia? Si los términos son potencias tales que $a_n = b_n^n$, intente primero el criterio del raíz. Si no es así, intente primero el criterio del cociente.
5. Utilice la prueba de divergencia. Si esta prueba no proporciona ninguna información, intente la prueba de la integral.

MEDIOS

Visite este [sitio web \(http://www.openstax.org/l/20_series2\)](http://www.openstax.org/l/20_series2) para obtener más información sobre la comprobación de la convergencia de las series, además de información general sobre secuencias y series.

EJEMPLO 5.25**Uso de las pruebas de convergencia**

Para cada una de las siguientes series, determine qué prueba de convergencia es la mejor para utilizar y explique por qué. A continuación, determine si la serie converge o diverge. Si la serie es una serie alternada, determine si converge absolutamente, converge condicionalmente o diverge.

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+2n}{n^3+3n^2+1}$
 b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(3n+1)}{n!}$
 c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^3}$
 d. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{(n+1)^n}$

✓ Solución

- a. Paso 1. La serie no es una serie p ni una serie geométrica.

Paso 2. La serie no es alternada.

Paso 3. Para valores grandes de n , aproximamos la serie mediante la expresión

$$\frac{n^2+2n}{n^3+3n^2+1} \approx \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}.$$

Por lo tanto, parece razonable aplicar la prueba de comparación o la prueba de comparación de límites utilizando la

serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$. Utilizando la prueba de comparación de límites, vemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n^2+2n)/(n^3+3n^2+1)}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+2n^2}{n^3+3n^2+1} = 1.$$

Dado que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$ diverge, esta serie también diverge.

- b. Paso 1. La serie no es una serie conocida.

Paso 2. La serie es alternada. Como nos interesa la convergencia absoluta, considere la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{(n+1)!}.$$

Paso 3. La serie no es similar a una serie p ni a una serie geométrica.

Paso 4. Como cada término contiene un factorial, aplique el criterio del cociente. Vemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3(n+1))/(n+1)!}{(3n)/n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+3}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+3}{(n+1)(3n+1)} = 0.$$

Por lo tanto, esta serie converge, y concluimos que la serie original converge absolutamente, y por lo tanto converge.

- c. Paso 1. Esta serie no es una serie conocida.

Paso 2. No se trata de una serie alternada.

Paso 3. No hay ninguna serie obvia con la que comparar esta serie.

Paso 4. No hay ningún factorial. Hay una potencia, pero no es una situación ideal para el criterio del cociente.

Paso 5. Para aplicar la prueba de divergencia, calculamos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{n^3} = \infty.$$

Por lo tanto, por la prueba de divergencia, la serie diverge.

d. Paso 1. Esta serie no es una serie conocida.

Paso 2. No se trata de una serie alternada.

Paso 3. No hay ninguna serie obvia con la que comparar esta serie.

Paso 4. Como cada término es una potencia de n , podemos aplicar el criterio del cociente. Dado que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3}{n+1}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{n+1} = 0,$$

por el criterio del cociente, concluimos que la serie converge.

- ✓ 5.23 Para la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n + n}$, determine qué prueba de convergencia es la mejor para utilizar y explique por qué.

En la [Tabla 5.3](#), resumimos las pruebas de convergencia y cuándo puede aplicarse cada una de ellas. Observe que mientras la prueba de comparación, la prueba de comparación de límites y la prueba de la integral requieren que la

serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tenga términos no negativos, si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ tiene términos negativos, estas pruebas pueden aplicarse a $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ para comprobar la convergencia absoluta.

Serie o prueba	Conclusiones	Comentarios
Prueba de divergencia Para cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, evalúe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.	Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, la prueba no es concluyente. Si los valores de $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, la serie diverge.	Esta prueba no puede demostrar la convergencia de una serie.
Serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$	Si $ r < 1$, la serie converge a $a/(1-r)$. Si los valores de $ r \geq 1$, la serie diverge.	Se puede cambiar el índice de cualquier serie geométrica para escribirla en la forma $a + ar + ar^2 + \dots$, donde a es el término inicial y r es el cociente.
Serie p $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$	Si $p > 1$, la serie converge. Si $p \leq 1$, la serie diverge.	Para $p = 1$, tenemos la serie armónica $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n$.
Prueba de comparación Para $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con términos no negativos, compare con una serie conocida $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.	Si los valores de $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq N$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.	Normalmente se utiliza para una serie similar a una geométrica o una serie p . A veces puede ser difícil encontrar una serie adecuada.

Tabla 5.3 Resumen de las pruebas de convergencia

Serie o prueba	Conclusiones	Comentarios
	Si los valores de $a_n \geq b_n$ para todo $n \geq N$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.	
Prueba de comparación de límites Para $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con términos positivos, compare con una serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ evaluando $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.	Si los valores de L es un número real y $L \neq 0$, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ambas convergen o ambas divergen. Si los valores de $L = 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. Si los valores de $L = \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.	Normalmente se utiliza para una serie similar a una geométrica o una serie p. A menudo es más fácil de aplicar que la prueba de comparación.
Prueba de la integral Si existe una función positiva, continua y decreciente f tal que $a_n = f(n)$ para todo $n \geq N$, evalúe $\int_N^{\infty} f(x) dx$.	$\int_N^{\infty} f(x) dx$ y $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ambas convergen o ambas divergen.	Limitado a aquellas series para las que la función correspondiente f puede integrarse fácilmente.
Series alternadas $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ o $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$	Si $b_{n+1} \leq b_n$ para todo $n \geq 1$ como de $b_n \rightarrow 0$, entonces la serie converge.	Solo se aplica a las series alternadas.
Criterio del cociente Para cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con términos distintos de cero, supongamos que $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right$.	Si los valores de $0 \leq \rho < 1$, la serie converge absolutamente. Si los valores de $\rho > 1$ o $\rho = \infty$, la serie diverge. Si los valores de $\rho = 1$, la prueba no es concluyente.	A menudo se utiliza para series que implican factoriales o exponenciales.
Criterio de la raíz Para cualquier serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, supongamos que $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }$.	Si los valores de $0 \leq \rho < 1$, la serie converge absolutamente. Si los valores de $\rho > 1$ o $\rho = \infty$, la serie diverge.	A menudo se utiliza para series en las que $a_n = b_n^n$.

Tabla 5.3 Resumen de las pruebas de convergencia

Serie o prueba	Conclusiones	Comentarios
	Si los valores de $\rho = 1$, la prueba no es concluyente.	

Tabla 5.3 Resumen de las pruebas de convergencia

PROYECTO DE ESTUDIANTE
Serie que converge a π y $1/\pi$ Existen decenas de series que convergen a π o una expresión algebraica que contenga π. Aquí vemos varios ejemplos y comparamos sus órdenes de convergencia. Por orden de convergencia se entiende el número de términos necesarios para que una suma parcial se sitúe dentro de una determinada cantidad del valor real. Las representaciones en serie de π en los dos primeros ejemplos puede explicarse utilizando las series de Maclaurin, que se analizan en el siguiente capítulo. El tercer ejemplo se basa en material que va más allá del alcance de este texto. 1. La serie $\pi = 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \dots$ fue descubierta por Gregory y Leibniz a finales de 1.600II. Este resultado se desprende de la serie de Maclaurin para $f(x) = \tan^{-1} x$. Hablaremos de esta serie en el próximo capítulo. - Demuestre que esta serie converge. - Evalúe las sumas parciales S_n para $n = 10, 20, 50, 100$. - Utilice la estimación del resto de las series alternadas para obtener un límite en el error R_n. ¿Cuál es el valor más pequeño de N que garantiza $R_N < 0,01$? Evalúe S_N. 2. La serie $\begin{aligned} \pi &= 6 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{4n+1} (n!)^2 (2n+1)} \\ &= 6 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot 3} \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4 \cdot 5} \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^5 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} \left(\frac{1}{2} \right)^7 + \dots \right) \end{aligned}$ se ha atribuido a Newton a finales del siglo XVII. La prueba de este resultado utiliza la serie de Maclaurin para $f(x) = \sin^{-1} x$. - Demuestra que la serie converge. - Evalúe las sumas parciales S_n para $n = 5, 10, 20$. - Compare S_n a π para $n = 5, 10, 20$ y discuta el número de decimales correctos. 3. La serie $\frac{1}{\pi} = \frac{\sqrt{8}}{9801} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)! (1.103 + 26390n)}{(n!)^4 396^{4n}}$ fue descubierta por Ramanujan a principios del siglo 1900X. William Gosper, Jr., utilizó esta serie para calcular π con una exactitud de más de 17 millones de dígitos a mediados de 1980. En ese momento, eso era un récord mundial. Desde entonces, esta serie y otras de Ramanujan han llevado a los matemáticos a encontrar muchas otras representaciones en serie para π y $1/\pi$. - Demuestre que esta serie converge. - Evalúe el primer término de esta serie. Compare este número con el valor de π en una herramienta de cálculo. ¿Con cuántos decimales coinciden estos dos números? ¿Y si sumamos los dos primeros términos de la serie?

- c. Investigue sobre la vida de Srinivasa Ramanujan (1887–1920) y escriba un breve resumen. Ramanujan es una de las historias más fascinantes de la historia de las matemáticas. Fue básicamente autodidacta, sin educación formal en matemáticas, y sin embargo contribuyó de forma muy original a muchas áreas avanzadas de las matemáticas.



SECCIÓN 5.6 EJERCICIOS

Utilice el criterio del cociente para determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, donde a_n en los siguientes problemas. Indique si el criterio del cociente no es concluyente.

317. $a_n = 1/n!$

318. $a_n = 10^n/n!$

319. $a_n = n^2/2^n$

320. $a_n = n^{10}/2^n$

321. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!}$

322. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n}(n!)^3}{(3n)!}$

323. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^{2n}}$

324. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(2n)^n}$

325. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n/e)^n}$

326. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n/e)^{2n}}$

327. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2^n n!)^2}{(2n)^{2n}}$

Utilice el criterio de la raíz para determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, donde a_n es el siguiente.

328. $a_k = \left(\frac{k-1}{2k+3}\right)^k$

329. $a_k = \left(\frac{2k^2-1}{k^2+3}\right)^k$

330. $a_n = \frac{(\ln n)^{2n}}{n^n}$

331. $a_n = n/2^n$

332. $a_n = n/e^n$

333. $a_k = \frac{k^e}{e^k}$

334. $a_k = \frac{\pi^k}{k^\pi}$

335. $a_n = \left(\frac{1}{e} + \frac{1}{n}\right)^n$

336. $a_k = \frac{1}{(1+\ln k)^k}$

337. $a_n = \frac{(\ln(1+\ln n))^n}{(\ln n)^n}$

En los siguientes ejercicios, utilice el criterio del cociente o el criterio de la raíz, según corresponda, para determinar si la

serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ con términos dados a_k converge, o bien indique si la prueba no es concluyente.

338. $a_k = \frac{k!}{1.3.5 \cdots (2k-1)}$
grandes.

339. $a_k = \frac{2.4.6 \cdots 2k}{(2k)!}$

340. $a_k = \frac{1.4.7 \cdots (3k-2)}{3^k k!}$

341. $a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2}$

342. $a_k = \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{2k}\right)^k$
(Pista: Compare $a_k^{1/k}$ a $\int_k^{2k} \frac{dt}{t}$.) grandes.

343. $a_k = \left(\frac{1}{k+1} + \frac{1}{k+2} + \cdots + \frac{1}{3k}\right)^k$

344. $a_n = (n^{1/n} - 1)^n$

Utilice el criterio del cociente para determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, o bien indique si el criterio del cociente no es concluyente.

345. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n^2}}{2^{n^3}}$

346. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n^n n!}$

Utilice el criterio de la raíz y la prueba de comparación de límites para determinar si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

347. $a_n = 1/x_n^n$ donde
 $x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + \frac{1}{x_n}$,
 $x_1 = 1$ (Pista: Calcule el límite de $\{x_n\}$.)

En los siguientes ejercicios, utilice una prueba adecuada para determinar si la serie converge.

348. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)}{n^3 + n^2 + n + 1}$

349. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+1)}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1}$

350. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{n^3 + (1,1)^n}$

351. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)^n}{(n+1)^n}$

352. $a_n = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^n$ (Pista:
 $\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2} \approx e$.)
grandes.

353. $a_k = 1/2^{\sin^2 k}$

354. $a_k = 2^{-\sin(1/k)}$ grandes.

355. $a_n = 1/\binom{n+2}{n}$ donde
 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

356. $a_k = 1/\binom{2k}{k}$ grandes.

357. $a_k = 2^k / \binom{3k}{k}$ grandes.

358. $a_k = \left(\frac{k}{k+\ln k}\right)^k$ (Pista:
 $a_k = \left(1 + \frac{\ln k}{k}\right)^{-(k/\ln k)\ln k} \approx e^{-\ln k}$.)
grandes.

359. $a_k = \left(\frac{k}{k+\ln k}\right)^{2k}$ (Pista:
 $a_k = \left(1 + \frac{\ln k}{k}\right)^{-(k/\ln k)\ln k^2}$.)
grandes.

Las siguientes series convergen por el criterio del cociente. Utilice la suma por partes,

$$\sum_{k=1}^n a_k (b_{k+1} - b_k) = [a_{n+1} b_{n+1} - a_1 b_1] - \sum_{k=1}^n b_{k+1} (a_{k+1} - a_k), \text{ para calcular la suma de la serie dada.}$$

360. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$ (Pista: Tome $a_k = k$ y $b_k = 2^{1-k}$.)
grandes.

361. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{c^k}$, donde $c > 1$
(Pista: Tome $a_k = k$ y $b_k = c^{1-k}/(c-1)$.)

362. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$

363. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^2}{2^n}$

El k -ésimo término de cada una de las siguientes series tiene un factor x^k . Calcule el rango de x para los que el criterio del cociente implica que la serie converge.

364. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k^2}$

365. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{k^2}$

366. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{3^k}$

367. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$

368. ¿Existe un número p tal
que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^p}$ converja?

369. Supongamos que
 $0 < r < 1$. ¿Para qué
números reales p $\sum_{n=1}^{\infty} n^p r^n$
converge?

370. Supongamos que
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = p$. ¿Para
cuáles valores de p debe
 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_n$ converger?

371. Supongamos que
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = p$. ¿Para
cuáles valores de $r > 0$ se
garantiza la convergencia
de $\sum_{n=1}^{\infty} r^n a_n$?

372. Supongamos que
 $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq (n+1)^p$ para
todo $n = 1, 2, \dots$ donde p
es un número real fijo.
¿Para qué valores de p se
garantiza la convergencia
de $\sum_{n=1}^{\infty} n! a_n$?

373. ¿Para qué valores de
 $r > 0$, si es que los hay,
 $\sum_{n=1}^{\infty} r^{\sqrt{n}}$ converge? (Pista:
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=k^2}^{(k+1)^2-1} a_n$.)
grandes.

374. Supongamos que
 $\left| \frac{a_{n+2}}{a_n} \right| \leq r < 1$ para todo
 n . ¿Puede concluir que
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge?

375. Supongamos que
 $a_n = 2^{-[n/2]}$ donde $[x]$ es
el mayor número entero
menor o igual a x .
Determine si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
converge y justifique su
respuesta.

Los siguientes ejercicios avanzados utilizan un criterio del cociente generalizado para determinar la convergencia de algunas series que surgen en aplicaciones particulares cuando las pruebas de este capítulo, incluso los criterios del cociente y la raíz, no son lo suficientemente convincentes para determinar su convergencia. La prueba establece que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n} < 1/2$, entonces $\sum a_n$ converge, mientras que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n+1}}{a_n} > 1/2$, entonces $\sum a_n$ diverge.

376. Supongamos que

$$a_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{8} \cdots \frac{2n-1}{2n+2} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2^n (n+1)!}.$$

Explique por qué el criterio del cociente no puede determinar la

convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Utilice el

hecho de que $1 - 1/(4k)$ está aumentando k para estimar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{2n}}{a_n}.$$

378. Supongamos que

$$a_n = \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}.$$

Demuestre que $\frac{a_{2n}}{a_n} \rightarrow 0$ a medida

que $n \rightarrow \infty$.

377. Supongamos que

$$a_n = \frac{1}{1+x} \cdot \frac{2}{2+x} \cdots \frac{n}{n+x} \cdot \frac{1}{n} = \frac{(n-1)!}{(1+x)(2+x) \cdots (n+x)}.$$

Demuestre que $a_{2n}/a_n \leq e^{-x/2}/2$. ¿Para cuál $x > 0$ el criterio del cociente generalizado

implica la convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$? (Pista:

Escriba $2a_{2n}/a_n$ como producto de n factores cada vez más pequeños que $1/(1+x/(2n))$.) grandes.

Revisión del capítulo

Términos clave

convergencia absoluta si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice que converge absolutamente

convergencia condicional si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, pero la serie $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverge, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dice que converge condicionalmente

convergencia de una serie una serie converge si la secuencia de sumas parciales de esa serie converge

criterio de la raíz para una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, supongamos que $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$; si $0 \leq \rho < 1$, la serie converge

absolutamente; si $\rho > 1$, la serie diverge; si $\rho = 1$, la prueba no es concluyente

criterio del cociente para una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con términos distintos de cero, supongamos que $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}/a_n|$; si

$0 \leq \rho < 1$, la serie converge absolutamente; si $\rho > 1$, la serie diverge; si $\rho = 1$, la prueba no es concluyente

delimitada por debajo una secuencia $\{a_n\}$ está delimitada por debajo si existe una constante M tal que $M \leq a_n$ para todos los enteros positivos n

delimitada por encima de una secuencia $\{a_n\}$ está delimitada por encima si existe una constante M tal que $a_n \leq M$ para todos los enteros positivos n

divergencia de una serie una serie diverge si la secuencia de sumas parciales de esa serie diverge

estimación del resto para una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con términos positivos a_n y una función continua y decreciente f tal

que $f(n) = a_n$ para todos los enteros positivos n , el resto $R_N = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^N a_n$ satisface la siguiente estimación:

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx < R_N < \int_N^{\infty} f(x) dx$$

fórmula explícita una secuencia puede ser definida por una fórmula explícita tal que $a_n = f(n)$

límite de una secuencia el número real L a la que converge una secuencia se llama límite de la secuencia

prueba de comparación si $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo $n \geq N$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge; si

$a_n \geq b_n \geq 0$ para todo $n \geq N$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

prueba de comparación de límites supongamos que $a_n, b_n \geq 0$ para todo $n \geq 1$. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n \rightarrow L \neq 0$, entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ambas convergen o ambas divergen; si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n \rightarrow 0$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n \rightarrow \infty$, y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

prueba de divergencia si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge

prueba de la integral para una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ con términos positivos a_n , si existe una función continua y decreciente f tal que $f(n) = a_n$ para todos los enteros positivos n , entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ y } \int_1^{\infty} f(x) dx$$

ambas convergen o ambas divergen

prueba de series alternadas para una serie alternada de cualquier forma, si $b_{n+1} \leq b_n$ para todos los enteros $n \geq 1$ como de $b_n \rightarrow 0$, entonces una serie alternada converge

relación de recurrencia una relación de recurrencia es una relación en la que un término a_n en una secuencia se define en términos de términos anteriores en la secuencia

secuencia una lista ordenada de números de la forma $a_1, a_2, a_3, \dots$ es una secuencia

secuencia aritmética una secuencia en la que la diferencia entre cada par de términos consecutivos es la misma, se llama secuencia aritmética

secuencia convergente una secuencia convergente es una secuencia $\{a_n\}$ para la que existe un número real L tal que a_n está arbitrariamente cerca de L siempre y cuando n es lo suficientemente grande

secuencia delimitada una secuencia $\{a_n\}$ está delimitada si existe una constante M tal que $|a_n| \leq M$ para todos los enteros positivos n

secuencia divergente una secuencia que no es convergente, es divergente

secuencia geométrica una secuencia $\{a_n\}$, en la que la relación a_{n+1}/a_n es la misma para todos los enteros positivos, n se llama secuencia geométrica

secuencia monótona una secuencia creciente o decreciente

secuencia no delimitada una secuencia que no está delimitada se llama no delimitada

serie armónica la serie armónica toma la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

serie geométrica una serie geométrica es una serie que se puede escribir de la forma

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$$

serie infinita una serie infinita es una expresión de la forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

serie p una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$

serie telescópica una serie telescópica es aquella en la que la mayoría de los términos se cancelan en cada una de las sumas parciales

series alternadas una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$ o $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n$, donde $b_n \geq 0$, se denomina serie alternada

suma parcial la k -ésima suma parcial de la serie infinita $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es la suma finita

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k$$

término el número a_n en la secuencia $\{a_n\}$ se llama el n -ésimo término de la secuencia

variable de índice el subíndice utilizado para definir los términos de una secuencia se llama índice

Ecuaciones clave

Serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Suma de una serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ para $|r| < 1$

Prueba de divergencia Si $a_n \not\rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.

serie p $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{converge si } p > 1 \\ \text{diverge si } p \leq 1 \end{cases}$

Estimación del resto de la prueba de la integral $\int_{N+1}^{\infty} f(x)dx < R_N < \int_N^{\infty} f(x)dx$

Series alternadas $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \dots$ o
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n = -b_1 + b_2 - b_3 + b_4 - \dots$

Conceptos clave

5.1 Secuencias

- Para determinar la convergencia de una secuencia dada por una fórmula explícita $a_n = f(n)$, utilizamos las propiedades de los límites de las funciones.
- Si $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ son secuencias convergentes que convergen a A y B , respectivamente, y c es un número real cualquiera, entonces la secuencia $\{ca_n\}$ converge a cA , las secuencias $\{a_n \pm b_n\}$ convergen a $A \pm B$, la secuencia $\{a_n \cdot b_n\}$ converge a $A \cdot B$, y la secuencia $\{a_n/b_n\}$ converge a A/B , siempre que $B \neq 0$.
- Si una secuencia está delimitada y monótona, entonces converge, pero no todas las secuencias convergentes son monótonas.
- Si una secuencia está delimitada, diverge, pero no todas las secuencias divergentes no están delimitadas.
- La secuencia geométrica $\{r^n\}$ converge si y solo si $|r| < 1$ o $r = 1$.

5.2 Serie infinita

- Dada la serie infinita

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$$

y la correspondiente secuencia de sumas parciales $\{S_k\}$ donde

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_k,$$

la serie converge si y solo si la secuencia $\{S_k\}$ converge.

- La serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ converge si $|r| < 1$ y diverge si $|r| \geq 1$. Para $|r| < 1$,

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}.$$

- La serie armónica

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$$

diverge.

- Una serie de la forma $\sum_{n=1}^{\infty} [b_n - b_{n+1}] = [b_1 - b_2] + [b_2 - b_3] + [b_3 - b_4] + \cdots + [b_n - b_{n+1}] + \cdots$

es una serie telescópica. La k -ésima suma parcial de esta serie está dada por $S_k = b_1 - b_{k+1}$. La serie convergerá si y solo si $\lim_{k \rightarrow \infty} b_{k+1}$ existe. En ese caso,

$$\sum_{n=1}^{\infty} [b_n - b_{n+1}] = b_1 - \lim_{k \rightarrow \infty} (b_{k+1}).$$

5.3 Las pruebas de divergencia e integral

- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.
- Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ puede converger o divergir.
- Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie con términos positivos a_n y f es una función continua y decreciente tal que $f(n) = a_n$ para todos los enteros positivos n , entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ y } \int_1^{\infty} f(x) dx$$

ambas convergen o ambas divergen. Además, si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces la n -ésima aproximación de la suma parcial S_N es precisa a un error R_N donde $\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx < R_N < \int_N^{\infty} f(x) dx$.

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^p$ converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$.

5.4 Pruebas de comparación

- Las pruebas de comparación se utilizan para determinar la convergencia o divergencia de series con términos positivos.
- Al utilizar las pruebas de comparación, una serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se compara a menudo con una serie geométrica o p .

5.5 Series alternadas

- Para una serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n$, si $b_{k+1} \leq b_k$ para todo k y $b_k \rightarrow 0$ a medida que $k \rightarrow \infty$, la serie alternada converge.

- Si $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

5.6 Criterios del cociente y la raíz

- Para el criterio del cociente, consideramos

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

Si $\rho < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente. Si los valores de $\rho > 1$, la serie diverge. Si los valores de $\rho = 1$, la

prueba no proporciona ninguna información. Esta prueba es útil para las series cuyos términos implican factoriales.

- Para el criterio de la raíz, consideramos

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Si $\rho < 1$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge absolutamente. Si los valores de $\rho > 1$, la serie diverge. Si los valores de $\rho = 1$, la

prueba no proporciona ninguna información. El criterio de la raíz es útil para las series cuyos términos implican potencias.

- Para una serie que es similar a una serie geométrica o una serie p, considere una de las pruebas de comparación.

Ejercicios de repaso

¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta con una prueba o un contraejemplo.

379. Si los valores de $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge.}$$

380. Si los valores de $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ diverge.}$$

381. Si los valores de $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

382. Si los valores de $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_n$ converge, entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-2)^n a_n \text{ converge.}$$

¿Es la secuencia delimitada, monótona y convergente o divergente? Si es convergente, calcule el límite.

383. $a_n = \frac{3+n^2}{1-n}$

384. $a_n = \ln\left(\frac{1}{n}\right)$ grandes.

385. $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n+1}}$

386. $a_n = \frac{2^{n+1}}{5^n}$

387. $a_n = \frac{\ln(\cos n)}{n}$

¿La serie es convergente o divergente?

$$388. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 5n + 4}$$

$$389. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right)$$

$$390. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^4}$$

$$391. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n!}$$

$$392. \sum_{n=1}^{\infty} n^{-(n+1/n)}$$

¿La serie es convergente o divergente? Si es convergente, ¿es absolutamente convergente?

$$393. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$394. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{3^n}$$

$$395. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n^n}$$

$$396. \sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\frac{n\pi}{2} \right) \text{ grandes.}$$

$$397. \sum_{n=1}^{\infty} \cos(\pi n) e^{-n}$$

Evalúe

$$398. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+4}}{7^n}$$

$$399. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \text{ grandes.}$$

400. Una leyenda de la India cuenta que un matemático inventó el ajedrez para un rey. El rey disfrutó tanto del juego que permitió al matemático exigir cualquier pago. El matemático pidió un grano de arroz para la primera casilla del tablero, dos granos de arroz para la segunda casilla del tablero, cuatro granos de arroz para la tercera casilla del tablero, y así sucesivamente. Halle una expresión exacta para el pago total (en granos de arroz) solicitado por el matemático. Suponiendo que haya 30,000 granos de arroz en 1 libra, y 2,000 libras en 1 tonelada, ¿cuántas toneladas de arroz intentó recibir el matemático?

Los siguientes problemas consideran un modelo de población simple de la mosca doméstica, que puede ser exhibido mediante la fórmula recursiva $x_{n+1} = bx_n$, donde x_n es la población de moscas domésticas en la generación n , y b es el número promedio de crías por mosca doméstica que sobreviven a la siguiente generación. Supongamos una población inicial x_0 .

- 401.** Halle $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ si $b > 1$,
 $b < 1$, y $b = 1$.

- 402.** Halle una expresión para
 $S_n = \sum_{i=0}^n x_i$ en términos
de b y x_0 . ¿Qué
representa físicamente?

- 403.** Si los valores de $b = \frac{3}{4}$ y
 $x_0 = 100$, calcule S_{10} y
 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

- 404.** ¿Para qué valores de b la
serie converge y diverge?
¿A qué converge la serie?

6

SERIE DE POTENCIAS



Figura 6.1 Si usted gana la lotería, ¿obtiene más dinero si acepta un pago único o si acepta pagos fijos a lo largo del tiempo? (créditos: modificación del trabajo de Robert Huffstutter, Flickr).

Esquema del capítulo

- 6.1 Series y funciones de potencia
- 6.2 Propiedades de las series de potencia
- 6.3 Series de Taylor y Maclaurin
- 6.4 Trabajar con la serie de Taylor



Introducción

Cuando se gana la lotería, a veces se tiene la opción de recibir las ganancias en un solo pago o de recibir pagos más pequeños en intervalos de tiempo fijos. Por ejemplo, puede tener la opción de recibir 20 millones de dólares hoy o recibir 1,5 millones de dólares cada año durante los próximos 20 años. ¿Cuál es la mejor oferta? Ciertamente, 1,5 millones de dólares en 20 años equivalen a 30 millones de dólares. Sin embargo, recibir los 20 millones de dólares hoy le permitiría invertir el dinero.

Por otro lado, ¿qué pasaría si se le garantizara recibir 1 millón de dólares cada año de forma indefinida (extendiéndose a sus herederos) o recibir 20 millones de dólares hoy mismo? ¿Cuál sería la mejor oferta? Para responder estas preguntas, es necesario saber cómo utilizar las series infinitas para calcular el valor de los pagos periódicos a lo largo del tiempo en términos de dólares actuales (vea [Ejemplo 6.7](#)).

Una serie infinita de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ se conoce como una serie de potencias. Como los términos contienen la variable

x , las series de potencias pueden utilizarse para definir funciones. Pueden utilizarse para representar funciones dadas, pero también son importantes porque nos permiten escribir funciones que no pueden expresarse de otra manera que

como "polinomios infinitos". Además, las series de potencias se pueden diferenciar e integrar fácilmente, por lo que son útiles para resolver ecuaciones diferenciales e integrar funciones complicadas. Una serie infinita también se puede truncar, dando como resultado un polinomio finito que podemos utilizar para aproximar valores funcionales. Las series de potencias tienen aplicaciones en una variedad de campos, como la física, la química, la biología y la economía. Como veremos en este capítulo, la representación de funciones mediante series de potencias nos permite resolver problemas matemáticos que no se pueden resolver con otras técnicas.

6.1 Series y funciones de potencia

Objetivos de aprendizaje

- 6.1.1** Identificar una serie de potencias y proporcionar ejemplos de ellas.
- 6.1.2** Determinar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de una serie de potencias.
- 6.1.3** Utilizar una serie de potencias para representar una función.

Una serie de potencias es un tipo de serie con términos que incluyen una variable. Más concretamente, si la variable es x , entonces todos los términos de la serie implican potencias de x . En consecuencia, una serie de potencias puede considerarse como un polinomio infinito. Las series de potencias se utilizan para representar funciones comunes y también para definir nuevas funciones. En esta sección definimos las series de potencias y mostramos cómo determinar cuándo una serie de potencias converge y cuándo diverge. También mostramos cómo representar ciertas funciones utilizando series de potencias.

Forma de una serie de potencia

Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots,$$

donde x es una variable y los coeficientes c_n son constantes, se conoce como una **serie de potencias**. La serie

$$1 + x + x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

es un ejemplo de serie de potencias. Dado que esta es una serie geométrica con cociente $r = x$, sabemos que converge si $|x| < 1$ y diverge si $|x| \geq 1$.

Definición

Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots \quad (6.1)$$

es una serie de potencias centrada en $x = 0$. Una serie de la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \cdots \quad (6.2)$$

es una serie de potencias centrada en $x = a$.

Para precisar esta definición, estipulamos que $x^0 = 1$ y $(x-a)^0 = 1$ incluso cuando $x = 0$ y $x = a$, respectivamente.

La serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

y

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots$$

son ambas series de potencias centradas en $x = 0$. La serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(n+1)3^n} = 1 + \frac{x-2}{2 \cdot 3} + \frac{(x-2)^2}{3 \cdot 3^2} + \frac{(x-2)^3}{4 \cdot 3^3} + \dots$$

es una serie de potencias centrada en $x = 2$.

Convergencia de una serie de potencias

Como los términos de una serie de potencias implican una variable x , la serie puede converger para ciertos valores de x y divergir para otros valores de x . Para una serie de potencias centrada en $x = a$, el valor de la serie en $x = a$ está dado por c_0 . Por lo tanto, una serie de potencias siempre converge en su centro. Algunas series de potencias convergen solo en ese valor de x . Sin embargo, la mayoría de las series de potencias convergen para más de un valor de x . En ese caso, la serie de potencias converge para todos los números reales x o converge para todo x en un intervalo finito. Por

ejemplo, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ converge para todo x en el intervalo $(-1, 1)$, pero diverge para todo x fuera de ese intervalo. Ahora resumimos estas tres posibilidades para una serie de potencias general.

Teorema 6.1

Convergencia de una serie de potencias

Consideremos la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$. La serie satisface exactamente una de las siguientes propiedades:

- La serie converge en $x = a$ y diverge para todo $x \neq a$.
- La serie converge para todos los números reales x .
- Existe un número real $R > 0$ tal que la serie converge si $|x-a| < R$ y diverge si $|x-a| > R$. En los valores x donde $|x-a| = R$, la serie puede converger o divergir.

Prueba

Supongamos que la serie de potencias está centrada en $a = 0$. (Para una serie centrada en un valor de a distinto de

cero, el resultado se obtiene suponiendo que $y = x-a$ y considerando la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n y^n$.) Primero debemos demostrar el siguiente hecho:

Si existe un número real $d \neq 0$ tal que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n d^n$ converge, entonces la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge absolutamente para todo x tal que $|x| < |d|$.

Dado que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n d^n$ converge, el n -ésimo término $c_n d^n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$. Por lo tanto, existe un número entero N tal que $|c_n d^n| \leq 1$ para todo $n \geq N$. Escribiendo

$$|c_n x^n| = |c_n d^n| \left| \frac{x}{d} \right|^n,$$

concluimos que, para todo $n \geq N$,

$$|c_n x^n| \leq \left| \frac{x}{d} \right|^n.$$

La serie

$$\sum_{n=N}^{\infty} \left| \frac{x}{d} \right|^n$$

es una serie geométrica que converge si $\left| \frac{x}{d} \right| < 1$. Por lo tanto, mediante la prueba de comparación, concluimos que

$\sum_{n=N}^{\infty} c_n x^n$ también converge para $|x| < |d|$. Como podemos añadir un número finito de términos a una serie

convergente, concluimos que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge para $|x| < |d|$.

Con este resultado, ahora podemos demostrar el teorema. Consideremos la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

y supongamos que S es el conjunto de números reales para los que converge la serie. Supongamos que el conjunto $S = \{0\}$. Entonces la serie entra en el caso i. Supongamos que el conjunto S es el conjunto de todos los números reales. Entonces la serie entra en el caso ii. Supongamos que $S \neq \{0\}$ y S no es el conjunto de los números reales. Entonces existe un número real $x^* \neq 0$ tal que la serie no converge. Por lo tanto, la serie no puede converger para cualquier x tal que $|x| > |x^*|$. Por tanto, el conjunto S debe ser un conjunto acotado, lo que significa que debe tener un límite superior mínimo. (Este hecho se desprende de la propiedad del límite superior mínimo para los números reales, que está más allá del alcance de este texto y se trata en los cursos de análisis real). Llamemos a ese límite superior más pequeño R . Dado que $S \neq \{0\}$, el número $R > 0$. Por lo tanto, la serie converge para todo x tal que $|x| < R$, y la serie entra en el caso iii.

□

Si una serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ entra en el caso iii. de [Convergencia de una serie de potencias](#), entonces la serie converge para todo x tal que $|x-a| < R$ para algunos $R > 0$, y diverge para todo x tal que $|x-a| > R$. La serie puede converger o

divergir en los valores x donde $|x-a| = R$. El conjunto de valores x para los que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ converge se conoce como el **intervalo de convergencia**. Dado que la serie diverge para todos los valores x donde $|x-a| > R$, la longitud del intervalo es $2R$, y por lo tanto, el radio del intervalo es R . El valor R se llama **radio de convergencia**. Por

ejemplo, dado que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ converge para todos los valores x en el intervalo $(-1, 1)$ y diverge para todos los valores x tales que $|x| \geq 1$, el intervalo de convergencia de esta serie es $(-1, 1)$. Como la longitud del intervalo es 2, el radio de convergencia es 1.

Definición

Consideremos la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$. El conjunto de números reales x donde converge la serie es el intervalo de convergencia. Si existe un número real $R > 0$ tal que la serie converge para $|x-a| < R$ y diverge para $|x-a| > R$, entonces R es el radio de convergencia. Si la serie converge solo en $x = a$, decimos que el radio de convergencia es $R = 0$. Si la serie converge para todos los números reales x , decimos que el radio de convergencia es $R = \infty$ ([Figura 6.2](#)).

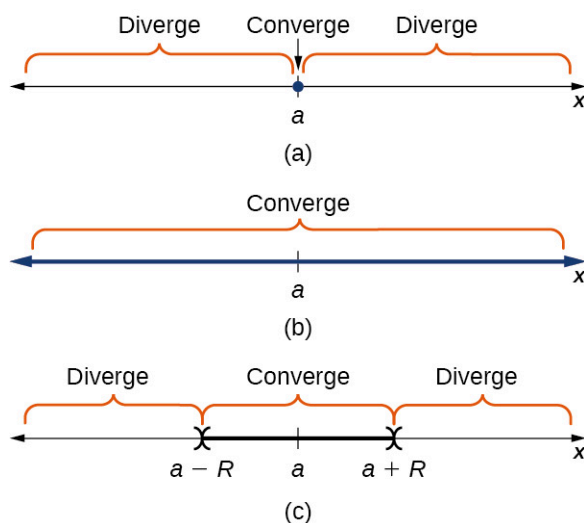


Figura 6.2 Para una serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ el gráfico (a) muestra un radio de convergencia en $R = 0$, el gráfico (b) muestra un radio de convergencia en $R = \infty$, y el gráfico (c) muestra un radio de convergencia en R . Para el gráfico (c) observamos que la serie puede converger o no en los puntos finales $x = a + R$ y $x = a - R$.

Para determinar el intervalo de convergencia de una serie de potencias, solemos aplicar el criterio del cociente. En el [Ejemplo 6.1](#), mostramos las tres posibilidades diferentes ilustradas en la [Figura 6.2](#).

EJEMPLO 6.1

Hallar el intervalo y el radio de convergencia

Para cada una de las siguientes series, halle el intervalo y el radio de convergencia.

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{(n+1)3^n}$

✓ Solución

- Para comprobar la convergencia, aplique el criterio del cociente. Tenemos

$$\begin{aligned}
 \rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1) \cdot n!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x}{n+1} \right| \\
 &= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \\
 &= 0 < 1
 \end{aligned}$$

para todos los valores de x . Por lo tanto, la serie converge para todos los números reales x . El intervalo de convergencia es $(-\infty, \infty)$ y el radio de convergencia es $R = \infty$.

- b. Aplique el criterio del cociente. Para $x \neq 0$, vemos que

$$\begin{aligned}
 \rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} |(n+1)x| \\
 &= |x| \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) \\
 &= \infty.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie diverge para todo $x \neq 0$. Como la serie está centrada en $x = 0$, debe converger allí, por lo que la serie converge solo para $x = 0$. El intervalo de convergencia es el valor único $x = 0$ y el radio de convergencia es $R = 0$.

- c. Para aplicar el criterio del cociente, considere

$$\begin{aligned}
 \rho &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(x-2)^{n+1}}{(n+2)3^{n+1}}}{\frac{(x-2)^n}{(n+1)3^n}} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{n+1}}{(n+2)3^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)3^n}{(x-2)^n} \right| \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)(n+1)}{3(n+2)} \right| \\
 &= \frac{|x-2|}{3}.
 \end{aligned}$$

El cociente $\rho < 1$ si $|x-2| < 3$. Dado que $|x-2| < 3$ implica que $-3 < x-2 < 3$, la serie converge absolutamente si $-1 < x < 5$. El cociente $\rho > 1$ si $|x-2| > 3$. Por lo tanto, la serie diverge si $x < -1$ o $x > 5$. El criterio del cociente no es concluyente si $\rho = 1$. El cociente $\rho = 1$ si y solo si $x = -1$ o $x = 5$. Tenemos que probar estos valores de x por separado. Para $x = -1$, la serie está dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots.$$

Como se trata de la serie armónica alternada, converge. Así, la serie converge en $x = -1$. Para $x = 5$, la serie está dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots$$

Esta es la serie armónica, que es divergente. Por lo tanto, la serie de potencias diverge en $x = 5$. Concluimos que el intervalo de convergencia es $[-1, 5)$ y el radio de convergencia es $R = 3$.



6.1

Halle el intervalo y el radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$.

Representación de funciones como series de potencias

Poder representar una función mediante un "polinomio infinito" es una herramienta poderosa. Las funciones polinómicas son las más fáciles de analizar, ya que solo implican las operaciones aritméticas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Si podemos representar una función complicada mediante un polinomio infinito, podemos utilizar la representación polinómica para diferenciarla o integrarla. Además, podemos utilizar una versión truncada de la expresión polinómica para aproximar los valores de la función. Entonces, la pregunta es: ¿cuándo podemos representar una función mediante una serie de potencias?

Consideremos de nuevo la serie geométrica

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n. \quad (6.3)$$

Recordemos que la serie geométrica

$$a + ar + ar^2 + ar^3 + \cdots$$

converge si y solo si $|r| < 1$. En ese caso, converge a $\frac{a}{1-r}$. Por lo tanto, si $|x| < 1$, la serie en el [Ejemplo 6.3](#) converge a $\frac{1}{1-x}$ y escribimos

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \text{ para } |x| < 1.$$

Como resultado, podemos representar la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$ mediante la serie de potencias

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \text{ cuando } |x| < 1.$$

Ahora mostramos gráficamente cómo esta serie proporciona una representación para la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$ comparando el gráfico de f con los gráficos de varias de las sumas parciales de esta serie infinita.

EJEMPLO 6.2

Graficar una función y las sumas parciales de sus series de potencias

Dibuje un gráfico de $f(x) = \frac{1}{1-x}$ y los gráficos de las sumas parciales correspondientes $S_N(x) = \sum_{n=0}^N x^n$ para $N = 2, 4, 6$ en el intervalo $(-1, 1)$. Comente sobre la aproximación S_N a medida que aumenta N .

☑ Solución

En el gráfico de la [Figura 6.3](#) se ve que a medida que aumenta N , S_N se convierte en una mejor aproximación para $f(x) = \frac{1}{1-x}$ para x en el intervalo $(-1, 1)$.

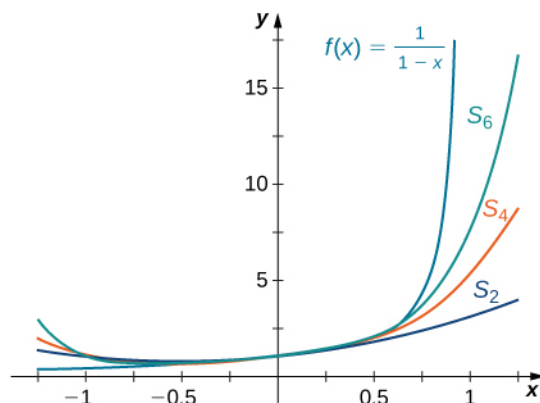


Figura 6.3 El gráfico muestra una función y tres aproximaciones de la misma mediante sumas parciales de una serie de potencias.

- ✓ 6.2 Dibuje un gráfico de $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$ y las sumas parciales correspondientes $S_N(x) = \sum_{n=0}^N x^{2n}$ para $N = 2, 4, 6$ en el intervalo $(-1, 1)$.

A continuación consideramos funciones que implican una expresión similar a la suma de una serie geométrica y mostramos cómo representar estas funciones utilizando series de potencias.

EJEMPLO 6.3

Representar una función con una serie de potencias

Utilice una serie de potencias para representar cada una de las siguientes funciones f . Halle el intervalo de convergencia.

- $f(x) = \frac{1}{1+x^3}$
- $f(x) = \frac{x^2}{4-x^2}$

✓ Solución

- a. Debe reconocer esta función f como la suma de una serie geométrica, porque

$$\frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{1-(-x^3)}.$$

Utilizando el hecho de que, para $|r| < 1$, $\frac{a}{1-r}$ es la suma de la serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = a + ar + ar^2 + \dots,$$

vemos que, para $|-x^3| < 1$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+x^3} &= \frac{1}{1-(-x^3)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x^3)^n \\ &= 1 - x^3 + x^6 - x^9 + \dots \end{aligned}$$

Dado que esta serie converge si y solo si $|-x^3| < 1$, el intervalo de convergencia es $(-1, 1)$, y tenemos

$$\frac{1}{1+x^3} = 1 - x^3 + x^6 - x^9 + \dots \text{ para } |x| < 1.$$

- b. Esta función no tiene la forma exacta de una suma de una serie geométrica. Sin embargo, con un poco de manipulación algebraica, podemos relacionar f con una serie geométrica. Factorizando 4 de los dos términos del denominador, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{4-x^2} &= \frac{x^2}{4\left(1-\frac{x^2}{4}\right)} \\ &= \frac{x^2}{4\left(1-\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{4-x^2} &= \frac{x^2}{4\left(1-\left(\frac{x}{2}\right)^2\right)} \\ &= \frac{\frac{x^2}{4}}{1-\left(\frac{x}{2}\right)^2} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{4} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}. \end{aligned}$$

La serie converge siempre que $\left|\left(\frac{x}{2}\right)^2\right| < 1$ (tenga en cuenta que cuando $\left|\left(\frac{x}{2}\right)^2\right| = 1$ la serie no converge).

Resolviendo esta inecuación, concluimos que el intervalo de convergencia es $(-2, 2)$ y

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{4-x^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{4^{n+1}} \\ &= \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{4^2} + \frac{x^6}{4^3} + \dots \end{aligned}$$

para $|x| < 2$.

- ☒ 6.3 Represente la función $f(x) = \frac{x^3}{2-x}$ utilizando una serie de potencias y halle el intervalo de convergencia.

En las secciones restantes de este capítulo, mostraremos formas de derivar representaciones en series de potencias para muchas otras funciones, y cómo podemos hacer uso de estas representaciones para evaluar, diferenciar e integrar diversas funciones.



SECCIÓN 6.1 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, indique si cada afirmación es verdadera o dé un ejemplo para demostrar que es falsa.

- Si los valores de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ converge, entonces $a_n x^n \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$.
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ converge en $x = 0$ para cualquier número real a_n .
- Dada cualquier secuencia a_n , siempre hay algún $R > 0$, posiblemente muy pequeño, de manera que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ converge en $(-R, R)$.
- Si los valores de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ tiene un radio de convergencia $R > 0$ y si $|b_n| \leq |a_n|$ para todo n , entonces el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ es mayor o igual que R .
- Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - 3)^n$ converge en $x = 6$. ¿En cuál de los siguientes puntos debe converger también la serie? Utilice el hecho de que si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$ converge en x , entonces converge en cualquier punto más cercano a c que x .
 - $x = 1$
 - $x = 2$
 - $x = 3$
 - $x = 0$
 - $x = 5,99$
 - $x = 0,000001$
- Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x + 1)^n$ converge en $x = -2$. ¿En cuál de los siguientes puntos debe converger también la serie? Utilice el hecho de que si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - c)^n$ converge en x , entonces converge en cualquier punto más cercano a c que x .
 - $x = 2$
 - $x = -1$
 - $x = -3$
 - $x = 0$
 - $x = 0,99$
 - $x = 0,000001$

En los siguientes ejercicios, supongamos que $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \rightarrow 1$ a medida que $n \rightarrow \infty$. Halle el radio de convergencia de cada serie.

- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n x^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{2^n}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n \pi^n x^n}{e^n}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (-1)^n x^n}{10^n}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-1)^n x^{2n}$
- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-4)^n x^{2n}$

En los siguientes ejercicios, halle el radio de convergencia R y el intervalo de convergencia para $\sum a_n x^n$ con los coeficientes dados a_n .

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x)^n}{n}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{\sqrt{n}}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{2^n}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{e^n}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2^n}$$

$$18. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^e x^k}{e^k}$$

$$19. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\pi^k x^k}{k^\pi}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{n!}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{\ln(2n)}$$

En los siguientes ejercicios, halle el radio de convergencia de cada serie.

$$23. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2 x^k}{(2k)!}$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)! x^n}{n^{2n}}$$

$$25. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k-1)} x^k$$

$$26. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2k}{(2k)!} x^k$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\binom{2n}{n}} \text{ donde } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \sin^2 nx^n$$

En los siguientes ejercicios, utilice el criterio del cociente para determinar el radio de convergencia de cada serie.

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^3}{(3n)!} x^n$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{3n} (n!)^3}{(3n)!} x^n$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n^{2n}} x^n$$

En los siguientes ejercicios, dado que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ con convergencia en $(-1, 1)$, calcule la serie de potencias para cada función con el centro a dado, e identifique su intervalo de convergencia.

$$33. f(x) = \frac{1}{x}; a = 1 \text{ (Pista: } \frac{1}{x} = \frac{1}{1-(1-x)} \text{) grandes.}$$

$$34. f(x) = \frac{1}{1-x^2}; a = 0$$

$$35. f(x) = \frac{x}{1-x^2}; a = 0$$

36. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}; a = 0$

37. $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}; a = 0$

38. $f(x) = \frac{1}{2-x}; a = 1$

39. $f(x) = \frac{1}{1-2x}; a = 0.$

40. $f(x) = \frac{1}{1-4x^2}; a = 0$

41. $f(x) = \frac{x^2}{1-4x^2}; a = 0$

42. $f(x) = \frac{x^2}{5-4x+x^2}; a = 2$

Utilice el siguiente ejercicio para hallar el radio de convergencia de las series dadas en los ejercicios posteriores.

43. Explique por qué, si $|a_n|^{1/n} \rightarrow r > 0$, entonces $|a_n x^n|^{1/n} \rightarrow |x| r < 1$ siempre que $|x| < \frac{1}{r}$ y, por tanto, el radio de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ es $R = \frac{1}{r}$.

44. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$

45. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k-1}{2k+3} \right)^k x^k$

46. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2k^2-1}{k^2+3} \right)^k x^k$

47. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = (n^{1/n} - 1)^n x^n$

48. Supongamos que $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tal que $a_n = 0$ si n es impar. Explique por qué $p(x) = -p(-x)$.

49. Supongamos que

$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tal que $a_n = 0$ si n es par. Explique por qué $p(x) = p(-x)$.

50. Supongamos que

$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge en $(-1, 1]$. Halle el intervalo de convergencia de $p(Ax)$.

51. Supongamos que

$p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge en $(-1, 1]$. Halle el intervalo de convergencia de $p(2x-1)$.

En los siguientes ejercicios, supongamos que $p(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ satisface $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ donde $a_n \geq 0$ para cada n .

Indique si cada serie converge en el intervalo completo $(-1, 1)$, o si no hay suficiente información para sacar una conclusión. Utilice la prueba de comparación cuando sea adecuado.

52. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{2n}$

53. $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^{2n}$

54. $\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} x^n$ (Pista: $x = \pm \sqrt{x^2}$) grandes.

55. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n^2}$ (Pista: Supongamos que $b_k = a_k$ si $k = n^2$ para algún n , en caso contrario $b_k = 0$.)
56. Supongamos que $p(x)$ es un polinomio de grado N . Halle el radio y el intervalo de convergencia de $\sum_{n=1}^{\infty} p(n) x^n$.
57. [T] Dibuje los gráficos de $\frac{1}{1-x}$ y de las sumas parciales $S_N = \sum_{n=0}^N x^n$ para $n = 10, 20, 30$ en el intervalo $[-0,99, 0,99]$. Comente sobre la aproximación de $\frac{1}{1-x}$ por S_N cerca de $x = -1$ y cerca de $x = 1$ a medida que aumenta N .
58. [T] Dibuje los gráficos de $-\ln(1-x)$ y de las sumas parciales $S_N = \sum_{n=1}^N \frac{x^n}{n}$ para $n = 10, 50, 100$ en el intervalo $[-0,99, 0,99]$. Comente el comportamiento de las sumas cerca de $x = -1$ y cerca de $x = 1$ a medida que aumenta N .
59. [T] Dibuje los gráficos de las sumas parciales $S_n = \sum_{n=1}^N \frac{x^n}{n^2}$ para $n = 10, 50, 100$ en el intervalo $[-0,99, 0,99]$. Comente el comportamiento de las sumas cerca de $x = -1$ y cerca de $x = 1$ a medida que aumenta N .
60. [T] Dibuje los gráficos de las sumas parciales $S_N = \sum_{n=1}^N \sin nx^n$ para $n = 10, 50, 100$ en el intervalo $[-0,99, 0,99]$. Comente el comportamiento de las sumas cerca de $x = -1$ y cerca de $x = 1$ a medida que aumenta N .
61. [T] Dibuje los gráficos de las sumas parciales $S_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ para $n = 3, 5, 10$ en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$. Comente cómo se aproximan estos gráficos $\sin x$ a medida que aumenta N .
62. [T] Dibuje los gráficos de las sumas parciales $S_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ para $n = 3, 5, 10$ en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$. Comente cómo se aproximan estos gráficos $\cos x$ a medida que aumenta N .

6.2 Propiedades de las series de potencia

Objetivos de aprendizaje

- 6.2.1 Combinar series de potencias por adición o sustracción.
- 6.2.2 Crear una nueva serie de potencias mediante la multiplicación por una potencia de la variable o una constante, o por sustitución.
- 6.2.3 Multiplicar dos series de potencias entre sí.
- 6.2.4 Diferenciar e integrar series de potencias término a término.

En la sección anterior sobre las series de potencias y las funciones mostramos cómo representar ciertas funciones utilizando series de potencias. En esta sección discutimos cómo las series de potencias pueden combinarse, diferenciarse o integrarse para crear nuevas series de potencias. Esta capacidad es especialmente útil por un par de razones. En primer lugar, nos permite hallar representaciones en series de potencias para ciertas funciones elementales, escribiendo esas funciones en términos de funciones con series de potencias conocidas. Por ejemplo, dada la representación en serie de potencias para $f(x) = \frac{1}{1-x}$, podemos hallar una representación en serie de potencias para $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$. En segundo lugar, poder crear series de potencias nos permite definir nuevas funciones que no pueden escribirse en términos de funciones elementales. Esta capacidad es especialmente útil para resolver ecuaciones

diferenciales para las que no hay solución en términos de funciones elementales.

Combinación de series de potencias

Si tenemos dos series de potencias con el mismo intervalo de convergencia, podemos sumar o restar las dos series para crear una nueva serie de potencias, también con el mismo intervalo de convergencia. Del mismo modo, podemos multiplicar una serie de potencias por una potencia de x o evaluar una serie de potencias en x^m para un número entero positivo m para crear una nueva serie de potencias. Esto nos permite hallar representaciones en series de potencias para ciertas funciones utilizando representaciones en series de potencias de otras funciones. Por ejemplo, dado que conocemos la representación en series de potencias para $f(x) = \frac{1}{1-x}$, podemos hallar representaciones en series de potencias para funciones relacionadas, como

$$y = \frac{3x}{1-x^2} \text{ y } y = \frac{1}{(x-1)(x-3)}.$$

En [Combinación de series de potencias](#) exponemos los resultados relativos a la adición o sustracción de series de potencias, la composición de una serie de potencias y la multiplicación de una serie de potencias por una potencia de la variable. Para simplificar, enunciamos el teorema para las series de potencias centradas en $x = 0$. Resultados similares son válidos para las series de potencia centradas en $x = a$.

Teorema 6.2

Combinación de series de potencias

Supongamos que las dos series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ convergen a las funciones f y g , respectivamente, en un intervalo común I .

- La serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n x^n \pm d_n x^n)$ converge a $f \pm g$ en I .
- Para cualquier número entero $m \geq 0$ y cualquier número real b , la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} b x^m c_n x^n$ converge a $b x^m f(x)$ en I .
- Para cualquier número entero $m \geq 0$ y cualquier número real b , la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (b x^m)^n$ converge a $f(b x^m)$ para todo x tal que $b x^m$ está en I .

Prueba

Demostramos i. en el caso de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n x^n + d_n x^n)$. Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ convergen a las funciones f y g , respectivamente, en el intervalo I . Supongamos que x es un punto en I y que $S_N(x)$ y $T_N(x)$ denotan

las *enésimas* sumas parciales de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$, respectivamente. Entonces la secuencia $\{S_N(x)\}$

converge a $f(x)$ y la secuencia $\{T_N(x)\}$ converge a $g(x)$. Además, la *enésima* suma parcial de $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n x^n + d_n x^n)$ es

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N (c_n x^n + d_n x^n) &= \sum_{n=0}^N c_n x^n + \sum_{n=0}^N d_n x^n \\ &= S_N(x) + T_N(x). \end{aligned}$$

Dado que

$$\begin{aligned}\lim_{N \rightarrow \infty} (S_N(x) + T_N(x)) &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_N(x) + \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) \\ &= f(x) + g(x),\end{aligned}$$

concluimos que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (c_n x^n + d_n x^n)$ converge a $f(x) + g(x)$.

□

Examinaremos los productos de las series de potencias en un teorema posterior. Primero, mostramos varias aplicaciones de [Combinación de series de potencias](#) y cómo hallar el intervalo de convergencia de una serie de potencias dado el intervalo de convergencia de una serie de potencias relacionada.

EJEMPLO 6.4

Combinación de series de potencias

Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia es $(-1, 1)$, y supongamos que

$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ es una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia es $(-2, 2)$.

- Halle el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n + b_n x^n)$.
- Halle el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n x^n$.

✓ Solución

- Dado que el intervalo $(-1, 1)$ es un intervalo común de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, el intervalo de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n x^n + b_n x^n)$ es $(-1, 1)$.

- Dado que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es una serie de potencias centrada en cero con radio de convergencia 1, converge para todo x en el intervalo $(-1, 1)$. Por [Combinación de series de potencias](#), la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (3x)^n$$

converge si $3x$ está en el intervalo $(-1, 1)$. Por tanto, la serie converge para todo x en el intervalo $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

- ✓ 6.4 Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene un intervalo de convergencia de $(-1, 1)$. Halle el intervalo de convergencia

de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \left(\frac{x}{2}\right)^n$.

En el siguiente ejemplo, mostramos cómo utilizar [Combinación de series de potencias](#) y la serie de potencias de una función f para construir series de potencias de funciones relacionadas con f . En concreto, consideramos las funciones relacionadas con la función $f(x) = \frac{1}{1-x}$ y utilizamos el hecho de que

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots$$

para $|x| < 1$.

EJEMPLO 6.5

Construcción de series de potencias a partir de series de potencia conocidas

Utilice la representación en series de potencias para $f(x) = \frac{1}{1-x}$ combinada con [Combinación de series de potencias](#) para construir una serie de potencias para cada una de las siguientes funciones. Halle el intervalo de convergencia de la serie de potencias.

- $f(x) = \frac{3x}{1+x^2}$
- $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$

✓ Solución

- Primero escriba $f(x)$ como

$$f(x) = 3x \left(\frac{1}{1 - (-x^2)} \right).$$

Utilizando la representación en serie de potencias para $f(x) = \frac{1}{1-x}$ y las partes ii. y iii. de [Combinación de series de potencias](#), hallamos que una representación en serie de potencias para f está dada por

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3x(-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3(-1)^n x^{2n+1}.$$

Dado que el intervalo de convergencia de la serie para $\frac{1}{1-x}$ es $(-1, 1)$, el intervalo de convergencia de esta nueva serie es el conjunto de números reales x tales que $|x^2| < 1$. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es $(-1, 1)$.

- Para hallar la representación en serie de potencias, utilice fracciones parciales para escribir $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-3)}$ como la suma de dos fracciones. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{(x-1)(x-3)} &= \frac{-1/2}{x-1} + \frac{1/2}{x-3} \\ &= \frac{1/2}{1-x} - \frac{1/2}{3-x} \\ &= \frac{1/2}{1-x} - \frac{1/6}{1-\frac{x}{3}}. \end{aligned}$$

En primer lugar, utilizando la parte ii. de [Combinación de series de potencias](#), obtenemos

$$\frac{1/2}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} x^n \text{ para } |x| < 1.$$

Entonces, utilizando las partes ii. y iii. de [Combinación de series de potencias](#), tenemos

$$\frac{1/6}{1-x/3} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{6} \left(\frac{x}{3} \right)^n \text{ para } |x| < 3.$$

Como estamos combinando estas dos series de potencias, el intervalo de convergencia de la diferencia debe ser el

menor de estos dos intervalos. Utilizando este hecho y la parte i. de [Combinación de series de potencias](#), tenemos

$$\frac{1}{(x-1)(x-3)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6 \cdot 3^n} \right) x^n$$

donde el intervalo de convergencia es $(-1, 1)$.

- ✓ 6.5 Utilice la serie para $f(x) = \frac{1}{1-x}$ en $|x| < 1$ para construir una serie para $\frac{1}{(1-x)(x-2)}$. Determine el intervalo de convergencia.

En el [Ejemplo 6.5](#), mostramos cómo calcular series de potencias para ciertas funciones. En el [Ejemplo 6.6](#) mostramos cómo hacer lo contrario: dada una serie de potencias, determinar qué función representa.

EJEMPLO 6.6

Hallar la función representada por una serie de potencias dada

Consideremos la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$. Halle la función f representada por esta serie. Determine el intervalo de convergencia de la serie.

✓ Solución

Escribiendo la serie dada como

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n,$$

podemos reconocer esta serie como la serie de potencias para

$$f(x) = \frac{1}{1-2x}.$$

Como se trata de una serie geométrica, la serie converge si y solo si $|2x| < 1$. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

- ✓ 6.6 Halle la función representada por la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} x^n$. Determine su intervalo de convergencia.

Recordemos las preguntas planteadas en el inicio del capítulo sobre cuál es la mejor forma de recibir los pagos de los premios de la lotería. A continuación, retomamos estas preguntas y mostramos cómo utilizar las series para comparar los valores de los pagos a lo largo del tiempo con el pago de una suma global en la actualidad. Calcularemos cuánto valen los pagos futuros en términos de dólares de hoy, suponiendo que tenemos la capacidad de invertir las ganancias y ganar intereses. El valor de los pagos futuros en términos de dólares de hoy se conoce como el *valor actual* de esos pagos.

EJEMPLO 6.7**Inicio del capítulo: Valor actual de las ganancias futuras****Figura 6.4** (créditos: modificación del trabajo de Robert Huffstutter, Flickr).

Supongamos que gana la lotería y le dan las tres opciones siguientes: (1) Recibir 20 millones de dólares hoy; (2) recibir 1,5 millones de dólares al año durante los próximos 20 años; o (3) recibir 1 millón de dólares al año de forma indefinida (pasando a sus herederos). ¿Cuál es la mejor oferta, suponiendo que el tipo de interés anual es del 5 %? Respondemos a esto mediante la siguiente secuencia de preguntas.

- ¿Cuánto valen los 1,5 millones de dólares recibidos anualmente a lo largo de 20 años en términos de dólares actuales, suponiendo un tipo de interés anual del 5 %?
- Utilice la respuesta de la parte a. para hallar una fórmula general para el valor actual de los pagos de C dólares recibidos cada año durante los próximos n años, suponiendo un tipo de interés anual promedio r .
- Halle una fórmula para el valor actual si los pagos anuales de C dólares continúan indefinidamente, asumiendo una tasa de interés anual promedio r .
- Utilice la respuesta de la parte c. para determinar el valor actual de 1 millón de dólares pagados anualmente de forma indefinida.
- Utilice sus respuestas de las partes a. y d. para determinar cuál de las tres opciones es la mejor.

✓ Solución

- Considere el pago de 1,5 millones de dólares realizado al final del primer año. Si pudiera recibir ese pago hoy en vez de dentro de un año, podría invertir ese dinero y ganar un 5 % de interés. Por lo tanto, el valor actual de ese dinero P_1 satisface $P_1(1 + 0,05) = 1,5$ millones de dólares. Concluimos que

$$P_1 = \frac{1,5}{1,05} = \$1,429 \text{ millones de dólares.}$$

Del mismo modo, considere el pago de 1,5 millones de dólares realizado al final del segundo año. Si pudiera recibir ese pago hoy, podría invertir ese dinero durante dos años, ganando un 5 % de interés, compuesto anualmente. Por lo tanto, el valor actual de ese dinero P_2 satisface $P_2(1 + 0,05)^2 = 1,5$ millones de dólares. Concluimos que

$$P_2 = \frac{1,5}{(1,05)^2} = \$1,361 \text{ millones de dólares.}$$

El valor de los pagos futuros hoy es la suma de los valores actuales $P_1, P_2, \dots, P_{20}$ de cada uno de esos pagos anuales. El valor actual P_k satisface

$$P_k = \frac{1,5}{(1,05)^k}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} P &= \frac{1,5}{1,05} + \frac{1,5}{(1,05)^2} + \dots + \frac{1,5}{(1,05)^{20}} \\ &= \$18,693 \text{ millones de dólares.} \end{aligned}$$

- Utilizando el resultado de la parte a. vemos que el valor actual P de C dólares pagados anualmente en el transcurso de n años, suponiendo un tipo de interés anual r , está dado por

$$P = \frac{C}{1+r} + \frac{C}{(1+r)^2} + \dots + \frac{C}{(1+r)^n} \text{ dólares.}$$

- c. Utilizando el resultado de la parte b. vemos que el valor actual de una anualidad que continúa indefinidamente está dado por la serie infinita

$$P = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{C}{(1+r)^{n+1}}.$$

Podemos ver el valor actual como una serie de potencias en r , que converge siempre que $\left|\frac{1}{1+r}\right| < 1$. Dado que $r > 0$, esta serie converge. Reescribiendo la serie como

$$P = \frac{C}{(1+r)} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r}\right)^n,$$

reconocemos esta serie como la serie de potencias para

$$f(r) = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{1+r}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{r}{1+r}\right)} = \frac{1+r}{r}.$$

Concluimos que el valor actual de esta anualidad es

$$P = \frac{C}{1+r} \cdot \frac{1+r}{r} = \frac{C}{r}.$$

- d. Del resultado de la parte c. concluimos que el valor actual P de $C = 1$ millón de dólares pagado cada año indefinidamente, suponiendo un tipo de interés anual $r = 0,05$, está dada por

$$P = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ millones de dólares.}$$

- e. De la parte a. vemos que recibir 1,5 millones de dólares en el transcurso de 20 años tiene un valor de 18,693 millones de dólares en dólares de hoy. De la parte d. vemos que recibir 1 millón de dólares al año de forma indefinida tiene un valor de 20 millones de dólares en dólares de hoy. Por lo tanto, tanto recibir un pago único de 20 millones de dólares hoy como recibir 1 millón de dólares indefinidamente tienen el mismo valor actual.

Multiplicación de series de potencias

También podemos crear nuevas series de potencias multiplicando series de potencias. La posibilidad de multiplicar dos series de potencias proporciona otra forma de hallar representaciones en series de potencias para las funciones.

La forma de multiplicarlas es similar a la de multiplicar polinomios. Por ejemplo, supongamos que queremos multiplicar

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots$$

y

$$\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n = d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + \dots.$$

Parece que el producto debería satisfacer

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n \right) &= (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots) \cdot (d_0 + d_1 x + d_2 x^2 + \dots) \\ &= c_0 d_0 + (c_1 d_0 + c_0 d_1) x + (c_2 d_0 + c_1 d_1 + c_0 d_2) x^2 + \dots \end{aligned}$$

En [Multiplicación de series de potencias](#) exponemos el resultado principal sobre la multiplicación de series de potencias,

mostrando que si $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ convergen en un intervalo común I , entonces podemos multiplicar las series de esta manera, y la serie resultante también converge en el intervalo I .

Teorema 6.3

Multiplicación de series de potencias

Supongamos que la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$ convergen a f y g , respectivamente, en un intervalo común I . Supongamos que

$$\begin{aligned} e_n &= c_0 d_n + c_1 d_{n-1} + c_2 d_{n-2} + \cdots + c_{n-1} d_1 + c_n d_0 \\ &= \sum_{k=0}^n c_k d_{n-k}. \end{aligned}$$

Entonces

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n x^n$$

y

$$\sum_{n=0}^{\infty} e_n x^n \text{ converge a } f(x) \cdot g(x) \text{ en } I.$$

La serie $\sum_{n=0}^{\infty} e_n x^n$ se conoce como el producto Cauchy de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n x^n$.

Omitimos la demostración de este teorema, ya que va más allá del nivel de este texto y suele tratarse en un curso más avanzado. A continuación, ofrecemos un ejemplo de este teorema encontrando la representación en serie de potencias para

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$$

utilizando las representaciones en series de potencias para

$$y = \frac{1}{1-x} \text{ y } y = \frac{1}{1-x^2}.$$

EJEMPLO 6.8

Multiplicación de series de potencias

Multiplique la representación en serie de potencias

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \end{aligned}$$

para $|x| < 1$ con la representación en serie de potencias

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-x^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} (x^2)^n \\ &= 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots\end{aligned}$$

para $|x| < 1$ para construir una serie de potencias para $f(x) = \frac{1}{(1-x)(1-x^2)}$ en el intervalo $(-1, 1)$.

✓ Solución

Tenemos que multiplicar

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots).$$

Escribiendo los primeros términos, vemos que el producto está dado por

$$\begin{aligned}&(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots) + (x + x^3 + x^5 + x^7 + \cdots) + (x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + \cdots) + (x^3 + x^5 + x^7 + x^9 + \cdots) \\ &= 1 + x + (1+1)x^2 + (1+1)x^3 + (1+1+1)x^4 + (1+1+1)x^5 + \cdots \\ &= 1 + x + 2x^2 + 2x^3 + 3x^4 + 3x^5 + \cdots.\end{aligned}$$

Dado que las series para $y = \frac{1}{1-x}$ como $y = \frac{1}{1-x^2}$ convergen ambas en el intervalo $(-1, 1)$, la serie del producto también converge en el intervalo $(-1, 1)$.

✓ 6.7 Multiplique la serie $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ por sí misma para construir una serie para $\frac{1}{(1-x)(1-x)}$.

Diferenciación e integración de series de potencias

Consideremos una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$ que converge en algún intervalo I , y

supongamos que f es la función definida por esta serie. Aquí abordamos dos preguntas sobre f .

- ¿Es f diferenciable, y si es así, cómo determinamos la derivada f' ?
- ¿Cómo evaluamos la integral indefinida $\int f(x) dx$?

Sabemos que, para un polinomio con un número finito de términos, podemos evaluar la derivada diferenciando cada término por separado. Del mismo modo, podemos evaluar la integral indefinida integrando cada término por separado. Aquí mostramos que podemos hacer lo mismo para las series de potencias convergentes. Es decir, si

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

converge en algún intervalo I , entonces

$$f'(x) = c_1 + 2c_2 x + 3c_3 x^2 + \cdots$$

y

$$\int f(x) dx = C + c_0 x + c_1 \frac{x^2}{2} + c_2 \frac{x^3}{3} + \cdots$$

converge en I

La evaluación de la derivada y la integral indefinida de este modo se denomina **diferenciación término a término de una serie de potencias** e **integración término a término de una serie de potencias**, respectivamente. La capacidad de diferenciar e integrar las series de potencias término a término también nos permite utilizar representaciones en series de potencias conocidas para hallar representaciones en series de potencias para otras funciones. Por ejemplo, dada la serie de potencias para $f(x) = \frac{1}{1-x}$, podemos diferenciar término a término para calcular la serie de potencias

para $f'(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$. Del mismo modo, utilizando la serie de potencias para $g(x) = \frac{1}{1+x}$, podemos integrar término a término para calcular la serie de potencias para $G(x) = \ln(1+x)$, una antiderivada de g . Le mostramos cómo hacerlo en el [Ejemplo 6.9](#) y el [Ejemplo 6.10](#). En primer lugar, enunciamos la [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#), que proporciona el principal resultado concerniente a la diferenciación e integración de series de potencias.

Teorema 6.4

Diferenciación e integración término a término de las series de potencias

Supongamos que la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ converge en el intervalo $(a-R, a+R)$ para algunos $R > 0$.

Supongamos que f es la función definida por la serie

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n \\ &= c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \cdots \end{aligned}$$

para $|x-a| < R$. Entonces f es diferenciable en el intervalo $(a-R, a+R)$ y podemos hallar f' diferenciando la serie término a término:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x-a)^{n-1} \\ &= c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + \cdots \end{aligned}$$

para $|x-a| < R$. Además, para hallar $\int f(x) dx$, podemos integrar la serie término a término. La serie resultante converge en $(a-R, a+R)$, y tenemos

$$\begin{aligned} \int f(x) dx &= C + \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} \\ &= C + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \cdots \end{aligned}$$

para $|x-a| < R$.

La demostración de este resultado está fuera del alcance del texto y se omite. Obsérvese que aunque la [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#) garantiza el mismo radio de convergencia cuando una serie de potencias se diferencia o integra término a término, no dice nada sobre lo que ocurre en los puntos finales. Es posible que las series de potencias diferenciadas e integradas tengan un comportamiento diferente en los puntos finales que la serie original. Vemos este comportamiento en los siguientes ejemplos.

EJEMPLO 6.9

Diferenciación de series de potencias

a. Utilice la representación en serie de potencias

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-x} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \end{aligned}$$

para $|x| < 1$ para hallar una representación en serie de potencias para

$$g(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

en el intervalo $(-1, 1)$. Determine si la serie resultante converge en los puntos finales.

- b. Utilice el resultado de la parte a. para evaluar la suma de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^n}$.

✓ **Solución**

- a. Dado que $g(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ es la derivada de $f(x) = \frac{1}{1-x}$, podemos hallar una representación en serie de potencias para g diferenciando la serie de potencias para f término a término. El resultado es

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} \\ &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (x^n) \\ &= \frac{d}{dx} (1 + x + x^2 + x^3 + \dots) \\ &= 0 + 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n \end{aligned}$$

para $|x| < 1$. La [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#) no garantiza nada sobre el comportamiento de esta serie en los puntos finales. Comprobando los puntos finales mediante la prueba de divergencia, encontramos que la serie diverge en ambos puntos finales $x = \pm 1$. Observe que este es el mismo resultado que se halló en el [Ejemplo 6.8](#).

- b. De la parte a. sabemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{4^n} &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \left(\frac{1}{4} \right)^n \\ &= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{4} \right)^2} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{3}{4} \right)^2} \\ &= \frac{16}{9}. \end{aligned}$$

- ✓ 6.8 Diferencie las series $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$ término a término para hallar una representación en serie de potencias para $\frac{2}{(1-x)^3}$ en el intervalo $(-1, 1)$.

EJEMPLO 6.10**Integración de series de potencias**

Para cada una de las siguientes funciones f , halle una representación en serie de potencias para f integrando la serie de potencias para f' y halle su intervalo de convergencia.

- $f(x) = \ln(1+x)$ grandes.
- $f(x) = \tan^{-1}x$

✓ Solución

- a. Para $f(x) = \ln(1+x)$, la derivada es $f'(x) = \frac{1}{1+x}$. Sabemos que

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x} &= \frac{1}{1-(-x)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + \dots\end{aligned}$$

para $|x| < 1$. Para hallar la fórmula de una serie de potencias para $f(x) = \ln(1+x)$, integramos la serie término a término

$$\begin{aligned}\int f'(x) dx &= \int (1 - x + x^2 - x^3 + \dots) dx \\ &= C + x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots\end{aligned}$$

Dado que $f(x) = \ln(1+x)$ es una antiderivada de $\frac{1}{1+x}$, queda por resolver la constante C . Ya que $\ln(1+0) = 0$, tenemos $C = 0$. Por lo tanto, una representación en serie de potencias para $f(x) = \ln(1+x)$ es

$$\begin{aligned}\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}\end{aligned}$$

para $|x| < 1$. La [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#) no garantiza nada sobre el comportamiento de esta serie de potencias en los puntos finales. Sin embargo, al comprobar los puntos finales, hallamos que en $x = 1$ la serie es la serie armónica alternada, que converge. Además, en $x = -1$, la serie es la serie armónica, que diverge. Es importante señalar que, aunque esta serie converge en $x = 1$, la [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#) no garantiza que la serie converja realmente a $\ln(2)$. De hecho, la serie converge a $\ln(2)$, pero demostrar este hecho requiere técnicas más avanzadas. (El teorema de Abel, tratado en textos más avanzados, se ocupa de este punto más técnico). El intervalo de convergencia es $(-1, 1]$.

- b. La derivada de $f(x) = \tan^{-1}x$ es $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Sabemos que

$$\begin{aligned}\frac{1}{1+x^2} &= \frac{1}{1-(-x^2)} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n \\ &= 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots\end{aligned}$$

para $|x| < 1$. Para hallar la fórmula de una serie de potencias para $f(x) = \tan^{-1}x$, integramos esta serie término a término.

$$\begin{aligned}\int f'(x) dx &= \int (1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots) dx \\ &= C + x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots\end{aligned}$$

Dado que $\tan^{-1}(0) = 0$, tenemos $C = 0$. Por lo tanto, una representación en serie de potencias para $f(x) = \tan^{-1}x$ es

$$\begin{aligned}\tan^{-1}x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\end{aligned}$$

para $|x| < 1$. De nuevo, la [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#) no garantiza nada sobre la convergencia de esta serie en los puntos finales. Sin embargo, comprobando los puntos finales y utilizando la prueba de series alternadas, hallamos que la serie converge en $x = 1$ y $x = -1$. Como se discutió en la parte a., utilizando el teorema de Abel, se puede demostrar que la serie realmente converge a $\tan^{-1}(1)$ y $\tan^{-1}(-1)$ en $x = 1$ y $x = -1$, respectivamente. Por lo tanto, el intervalo de convergencia es $[-1, 1]$.

✓ 6.9 Integre la serie de potencias $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$ término a término para evaluar $\int \ln(1+x) dx$.

Hasta ahora, hemos mostrado varias técnicas para hallar representaciones en series de potencias para funciones. Sin embargo, ¿cómo sabemos que estas series de potencias son únicas? Es decir, dada una función f y una serie de potencias para f en a , ¿es posible que exista una serie de potencias diferente para f en a que podríamos haber hallado si hubiéramos utilizado una técnica diferente? La respuesta a esta pregunta es no. Este hecho no debería parecer sorprendente si pensamos en las series de potencias como polinomios con un número infinito de términos. Intuitivamente, si

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots = d_0 + d_1x + d_2x^2 + \cdots$$

para todos los valores x en algún intervalo abierto I alrededor de cero, entonces los coeficientes c_n deben ser iguales a d_n para $n \geq 0$. Ahora exponemos este resultado formalmente en la [Singularidad de las series de potencias](#).

Teorema 6.5

Singularidad de las series de potencias

Supongamos que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} d_n(x-a)^n$ sean dos series de potencias convergentes tales que

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(x-a)^n$$

para todo x en un intervalo abierto que contiene a . Entonces $c_n = d_n$ para todo $n \geq 0$.

Prueba

Supongamos que

$$\begin{aligned}f(x) &= c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \cdots \\ &= d_0 + d_1(x-a) + d_2(x-a)^2 + d_3(x-a)^3 + \cdots\end{aligned}$$

Entonces $f(a) = c_0 = d_0$. Mediante la [Diferenciación e integración término a término de las series de potencias](#), podemos diferenciar ambas series término a término. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}f'(x) &= c_1 + 2c_2(x-a) + 3c_3(x-a)^2 + \cdots \\ &= d_1 + 2d_2(x-a) + 3d_3(x-a)^2 + \cdots,\end{aligned}$$

y así, $f'(a) = c_1 = d_1$. De la misma manera,

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2c_2 + 3 \cdot 2c_3 (x-a) + \cdots \\ &= 2d_2 + 3 \cdot 2d_3 (x-a) + \cdots \end{aligned}$$

implica que $f''(a) = 2c_2 = 2d_2$, y por lo tanto, $c_2 = d_2$. Más generalmente, para cualquier número entero $n \geq 0$, $f^{(n)}(a) = n!c_n = n!d_n$, y en consecuencia, $c_n = d_n$ para todo $n \geq 0$.

□

En esta sección hemos mostrado cómo hallar representaciones en series de potencias para ciertas funciones usando diversas operaciones algebraicas, diferenciación o integración. Sin embargo, en este punto todavía estamos limitados en cuanto a las funciones para las que podemos hallar representaciones en series de potencias. A continuación, mostramos cómo hallar representaciones en series de potencias para muchas más funciones introduciendo series de Taylor.



SECCIÓN 6.2 EJERCICIOS

63. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ y

$$g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{n!}, \text{ halle}$$

la fórmula de la serie de potencias de

$$\frac{1}{2}(f(x) + g(x)) \text{ y de } \frac{1}{2}(f(x) - g(x)).$$

64. Si $C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ y

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

halle la fórmula de la serie de potencias de

$$C(x) + S(x) \text{ y de } C(x) - S(x).$$

En los siguientes ejercicios, utilice fracciones parciales para calcular la serie de potencias de cada función.

65. $\frac{4}{(x-3)(x+1)}$ grandes.

66. $\frac{3}{(x+2)(x-1)}$ grandes.

67. $\frac{5}{(x^2+4)(x^2-1)}$ grandes.

68. $\frac{30}{(x^2+1)(x^2-9)}$

En los siguientes ejercicios, exprese cada serie como una función racional.

69. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}$

70. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^{2n}}$

71. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(x-3)^{2n-1}}$

72. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(x-3)^{2n-1}} - \frac{1}{(x-2)^{2n-1}} \right)$

Las siguientes ejercicios exploran las aplicaciones de las anualidades.

- 73.** Calcule los valores actuales P de una anualidad en la que se van a pagar 10.000 dólares anuales durante un periodo de 20 años, suponiendo unas tasas de interés de $r = 0,03$, $r = 0,05$, y $r = 0,07$.
- 74.** Calcule los valores actuales P de las anualidades en las que se pagarán 9.000 dólares anuales perpetuamente, suponiendo tasas de interés de $r = 0,03$, $r = 0,05$ y $r = 0,07$.
- 75.** Calcule los pagos anuales C que se darán durante 20 años en las anualidades que tienen un valor actual de 100.000 dólares suponiendo unas tasas de interés respectivas de $r = 0,03$, $r = 0,05$, y $r = 0,07$.
- 76.** Calcule los pagos anuales C que se darán perpetuamente en las anualidades que tienen un valor actual de 100.000 dólares suponiendo unas tasas de interés respectivas de $r = 0,03$, $r = 0,05$, y $r = 0,07$.
- 77.** Supongamos que una anualidad tiene un valor actual $P = 1$ millón de dólares. ¿Qué tasa de interés r permitiría realizar pagos anuales perpetuos de 50.000 dólares?
- 78.** Supongamos que una anualidad tiene un valor actual $P = 10$ millones de dólares. ¿Qué tasa de interés r permitiría realizar pagos anuales perpetuos de 100.000 dólares?

En los siguientes ejercicios, exprese la suma de cada serie de potencias en términos de series geométricas, y luego exprese la suma como una función racional.

- 79.** $x + x^2 - x^3 + x^4 + x^5 - x^6 + \dots$
(Pista: Agrupe las potencias x^{3k} , x^{3k-1} , y x^{3k-2} .) grandes.
- 80.** $x + x^2 - x^3 - x^4 + x^5 + x^6 - x^7 - x^8 + \dots$
(Pista: Agrupe las potencias x^{4k} , x^{4k-1} , etc.).
- 81.** $x - x^2 - x^3 + x^4 - x^5 - x^6 + x^7 - \dots$
(Pista: Agrupe las potencias x^{3k} , x^{3k-1} , y x^{3k-2} .) grandes.
- 82.** $\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{8} + \frac{x^4}{16} + \frac{x^5}{32} - \frac{x^6}{64} + \dots$
(Pista: Agrupe las potencias $(\frac{x}{2})^{3k}$, $(\frac{x}{2})^{3k-1}$, y $(\frac{x}{2})^{3k-2}$.)

En los siguientes ejercicios, halle la serie de potencias de $f(x)g(x)$ dadas f y g como se definen.

- 83.** $f(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$
- 84.** $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$, $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$.
Exprese los coeficientes de $f(x)g(x)$ en términos de $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
- 85.** $f(x) = g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n$

86. $f(x) = g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$

En los siguientes ejercicios, diferencie la expansión en serie dada de f término a término para obtener la correspondiente expansión en serie de la derivada de f .

$$87. f(x) = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad 88. f(x) = \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

En los siguientes ejercicios, integre la expansión en serie dada de f término a término desde cero hasta x para obtener la correspondiente expansión en serie de la integral indefinida de f .

$$89. f(x) = \frac{2x}{(1+x^2)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n) x^{2n-1} \quad 90. f(x) = \frac{2x}{1+x^2} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n+1}$$

En los siguientes ejercicios, evalúe cada serie infinita identificándola como el valor de una derivada o integral de serie geométrica.

$$\begin{array}{lll} 91. \text{ Evalúe } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} \text{ como} & 92. \text{ Evalúe } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} \text{ como} & 93. \text{ Evalúe } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2^n} \text{ como} \\ f' \left(\frac{1}{2} \right) \text{ donde} & f' \left(\frac{1}{3} \right) \text{ donde} & f'' \left(\frac{1}{2} \right) \text{ donde} \\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n. & f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n. & f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n. \end{array}$$

$$94. \text{ Evalúe } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} \text{ como} \\ \int_0^1 f(t) dt \text{ donde} \\ f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = \frac{1}{1+x^2}.$$

En los siguientes ejercicios, dado que $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$, utilice la diferenciación término a término o la integración para hallar series de potencias para cada función centrada en el punto dado.

$$95. f(x) = \ln x \text{ centrada en } x = 1 \text{ (Pista: } x = 1 - (1-x) \text{) grandes.} \quad 96. \ln(1-x) \text{ en } x = 0 \quad 97. \ln(1-x^2) \text{ en } x = 0$$

$$98. f(x) = \frac{2x}{(1-x^2)^2} \text{ en } x = 0 \quad 99. f(x) = \tan^{-1}(x^2) \text{ en } x = 0 \quad 100. f(x) = \ln(1+x^2) \text{ en } x = 0$$

101. $f(x) = \int_0^x \ln t \, dt$ donde

$$\ln(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x-1)^n}{n}$$

102. [T] Evalúe la expansión en serie de potencias

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$$

en $x = 1$ para demostrar que $\ln(2)$ es la suma de las series armónicas alternadas. Utilice la prueba de series alternadas para determinar cuántos términos de la suma son necesarios para estimar $\ln(2)$ con una precisión de 0,001, y calcule dicha aproximación.

103. [T] Reste la serie infinita de $\ln(1-x)$ de $\ln(1+x)$ para obtener una serie de potencias para $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. Evalúe en $x = \frac{1}{3}$. ¿Cuál es el menor N tal que la *enésima* suma parcial de esta serie se aproxime a $\ln(2)$ con un error inferior a 0,001?

En los siguientes ejercicios, utilizando una sustitución si se indica, exprese cada serie en términos de funciones elementales y calcule el radio de convergencia de la suma.

104. $\sum_{k=0}^{\infty} (x^k - x^{2k+1})$
grandes.

105. $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{3k}}{6k}$

106. $\sum_{k=1}^{\infty} (1+x^2)^{-k}$ utilizando
 $y = \frac{1}{1+x^2}$

107. $\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-kx}$ utilizando
 $y = 2^{-x}$

108. Demuestre que, hasta las potencias x^3 y y^3 ,

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ satisface}$$

$$E(x+y) = E(x)E(y).$$

109. Diferencie las series

$$E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \text{ término a}$$

término para demostrar que $E(x)$ es igual a su derivada.

110. Demuestre que si

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ es una}$$

suma de potencias pares, es decir, $a_n = 0$ si n es impar, entonces

$$F = \int_0^x f(t) \, dt \text{ es una}$$

suma de potencias impares, mientras que si f es una suma de potencias impares, entonces F es una suma de potencias pares.

111. [T] Supongamos que los coeficientes a_n de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ se definen por la}$$

relación de recurrencia

$$a_n = \frac{a_{n-1}}{n} + \frac{a_{n-2}}{n(n-1)}.$$

Para $a_0 = 0$ y $a_1 = 1$, calcule y grafique las sumas

$$S_N = \sum_{n=0}^N a_n x^n \text{ para}$$

$N = 2, 3, 4, 5$ en $[-1, 1]$.

112. [T] Supongamos que los coeficientes a_n de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ se definen por la}$$

relación de recurrencia

$$a_n = \frac{a_{n-1}}{\sqrt{n}} - \frac{a_{n-2}}{\sqrt{n(n-1)}}.$$

Para $a_0 = 1$ y $a_1 = 0$, calcule y grafique las

$$\text{sumas } S_N = \sum_{n=0}^N a_n x^n$$

para $N = 2, 3, 4, 5$ en $[-1, 1]$.

113. [T] Dada la expansión en serie de potencias

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n},$$

determine cuántos términos N de la suma evaluada en $x = -1/2$ son necesarios para aproximar $\ln(2)$ con una precisión de $1/1.000$. Evalúe la suma parcial correspondiente

$$\sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}.$$

114. [T] Dada la expansión en serie de potencias

$$\tan^{-1}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1},$$

utilice la prueba de series alternadas para determinar cuántos términos N de la suma evaluada en $x = 1$ son necesarios para aproximar $\tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$ con una precisión de $1/1000$. Evalúe la suma parcial correspondiente

$$\sum_{k=0}^N (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}.$$

115. [T] Recordemos que

$$\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

Suponiendo un valor exacto de $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$, estime $\frac{\pi}{6}$ mediante la evaluación de sumas parciales $S_N\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$ de la expansión en serie de potencias

$$\tan^{-1}(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

en $x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. ¿Cuál es el

menor número N tal que

$$6S_N\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \text{ se aproxime a}$$

π con una precisión de $0,001$? ¿Cuántos términos se necesitan para tener una exactitud de $0,00001$?

6.3 Series de Taylor y Maclaurin

Objetivos de aprendizaje

- 6.3.1 Describir el procedimiento para calcular un polinomio de Taylor de un orden dado para una función.
- 6.3.2 Explicar el significado y la importancia del teorema de Taylor con resto.
- 6.3.3 Estimar el resto de una aproximación en serie de Taylor de una función dada.

En las dos secciones anteriores hemos discutido cómo hallar representaciones en series de potencias para ciertos tipos de funciones, en concreto, funciones relacionadas con series geométricas. A continuación, discutiremos las representaciones en series de potencias para otros tipos de funciones. En particular, abordamos las siguientes preguntas: ¿Qué funciones pueden representarse mediante series de potencias y cómo podemos hallar dichas representaciones? Si podemos hallar una representación en serie de potencias para una función particular f y la serie converge en algún intervalo, ¿cómo demostramos que la serie realmente converge a f ?

Resumen de la serie de Taylor/Maclaurin

Considere una función f que tiene una representación en serie de potencias en $x = a$. Entonces la serie tiene la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots \quad (6.4)$$

¿Cuáles deberían ser los coeficientes? Por ahora, ignoramos los temas de convergencia y nos centramos en lo que debería ser la serie, si es que existe. Volveremos a hablar de la convergencia más adelante en esta sección. Si la serie de la [Ecuación 6.4](#) es una representación para f en $x = a$, ciertamente queremos que la serie sea igual a $f(a)$ en $x = a$. Si evaluamos la serie en $x = a$, vemos que

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n &= c_0 + c_1(a-a) + c_2(a-a)^2 + \cdots \\ &= c_0. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la serie es igual a $f(a)$ si el coeficiente $c_0 = f(a)$. Además, queremos que la primera derivada de la serie de potencias sea igual a $f'(a)$ en $x = a$. Diferenciando la [Ecuación 6.4](#) término a término, vemos que

$$\frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \right) = c_1 + 2c_2 (x-a) + 3c_3 (x-a)^2 + \dots$$

Por lo tanto, en $x = a$, la derivada es

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \right) &= c_1 + 2c_2 (a-a) + 3c_3 (a-a)^2 + \dots \\ &= c_1. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la derivada de la serie es igual a $f'(a)$ si el coeficiente $c_1 = f'(a)$. Si continuamos de este modo, buscamos coeficientes c_n tales que todas las derivadas de la serie de potencias de la [Ecuación 6.4](#) coincidan con todas las derivadas correspondientes de f en $x = a$. La segunda y tercera derivadas de la [Ecuación 6.4](#) están dadas por

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \right) = 2c_2 + 3 \cdot 2c_3 (x-a) + 4 \cdot 3c_4 (x-a)^2 + \dots$$

y

$$\frac{d^3}{dx^3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \right) = 3 \cdot 2c_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2c_4 (x-a) + 5 \cdot 4 \cdot 3c_5 (x-a)^2 + \dots$$

Por lo tanto, en $x = a$, la segunda y tercera derivadas

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dx^2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \right) &= 2c_2 + 3 \cdot 2c_3 (a-a) + 4 \cdot 3c_4 (a-a)^2 + \dots \\ &= 2c_2 \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \frac{d^3}{dx^3} \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n \right) &= 3 \cdot 2c_3 + 4 \cdot 3 \cdot 2c_4 (a-a) + 5 \cdot 4 \cdot 3c_5 (a-a)^2 + \dots \\ &= 3 \cdot 2c_3 \end{aligned}$$

igual a $f''(a)$ y $f'''(a)$, respectivamente, si $c_2 = \frac{f''(a)}{2}$ y $c_3 = \frac{f'''(a)}{3}$. De forma más general, vemos que si f tiene una representación en serie de potencias en $x = a$, entonces los coeficientes deben ser dados por $c_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$. Es decir, la serie debe ser

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3 + \dots$$

Esta serie de potencias para f se conoce como la serie de Taylor para f en a . Si $a = 0$, entonces esta serie se conoce como la serie de Maclaurin para f .

Definición

Si f tiene derivadas de todos los órdenes en $x = a$, entonces la **serie de Taylor** para la función f en a es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \cdots \quad (6.5)$$

La serie de Taylor para f en 0 se conoce como la **serie de Maclaurin** para f .

Más adelante en esta sección, mostraremos ejemplos de cómo calcular series de Taylor y hablaremos de las condiciones bajo las cuales la serie de Taylor para una función convergerá a esa función. Aquí exponemos un resultado importante. Recordemos de la [Singularidad de las series de potencias](#) que las representaciones en serie de potencias son únicas. Por lo tanto, si una función f tiene una serie de potencias en a , entonces debe ser la serie de Taylor para f en a .

Teorema 6.6

Singularidad de la serie de Taylor

Si una función f tiene una serie de potencias en a que converge a f en algún intervalo abierto que contenga a , entonces esa serie de potencias es la serie de Taylor para f en a .

La prueba se deduce directamente de la [Singularidad de las series de potencias](#).

Para determinar si una serie de Taylor converge, tenemos que mirar su secuencia de sumas parciales. Estas sumas parciales son polinomios finitos, conocidos como **polinomios de Taylor**.

► MEDIOS

Visite el archivo de Historia de las Matemáticas de MacTutor para leer breves biografías de [Brook Taylor](http://www.openstax.org/l/20_BTaylor) (http://www.openstax.org/l/20_BTaylor) y [Colin Maclaurin](http://www.openstax.org/l/20_CMaclaurin) (http://www.openstax.org/l/20_CMaclaurin) y cómo desarrollaron los conceptos que llevan su nombre.

Polinomios de Taylor

La *enésima* suma parcial de la serie de Taylor para una función f en a se conoce como el *enésimo* polinomio de Taylor. Por ejemplo, las sumas parciales 0, 1, 2 y 3 de la serie de Taylor están dadas por

$$\begin{aligned} p_0(x) &= f(a), \\ p_1(x) &= f(a) + f'(a)(x-a), \\ p_2(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2, \\ p_3(x) &= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3, \end{aligned}$$

respectivamente. Estas sumas parciales se conocen como los polinomios 0, 1, 2 y 3 de Taylor de f en a , respectivamente. Si $a = 0$, entonces estos polinomios se conocen como **polinomios de Maclaurin** para f . Ahora ofrecemos una definición formal de los polinomios de Taylor y Maclaurin para una función f .

Definición

Si f tiene n derivadas en $x = a$, entonces el *enésimo* polinomio de Taylor para f en a es

$$p_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!} (x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

El *enésimo* polinomio de Taylor para f en 0 se conoce como el *enésimo* polinomio de Maclaurin para f .

Ahora mostramos cómo utilizar esta definición para calcular varios polinomios de Taylor para $f(x) = \ln x$ en $x = 1$.

EJEMPLO 6.11**Calcular polinomios de Taylor**

Calcule los polinomios de Taylor p_0 , p_1 , p_2 y p_3 para $f(x) = \ln x$ en $x = 1$. Utilice una herramienta gráfica para comparar el gráfico de f con los gráficos de p_0 , p_1 , p_2 y p_3 .

✓ Solución

Para calcular estos polinomios de Taylor, necesitamos evaluar f y sus tres primeras derivadas en $x = 1$.

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln x & f(1) &= 0 \\ f'(x) &= \frac{1}{x} & f'(1) &= 1 \\ f''(x) &= -\frac{1}{x^2} & f''(1) &= -1 \\ f'''(x) &= \frac{2}{x^3} & f'''(1) &= 2 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} p_0(x) &= f(1) = 0, \\ p_1(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) = x-1, \\ p_2(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2 = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2, \\ p_3(x) &= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2}(x-1)^2 + \frac{f'''(1)}{3!}(x-1)^3 \\ &= (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{3}(x-1)^3. \end{aligned}$$

Los gráficos de $y = f(x)$ y los tres primeros polinomios de Taylor se muestran en la [Figura 6.5](#).

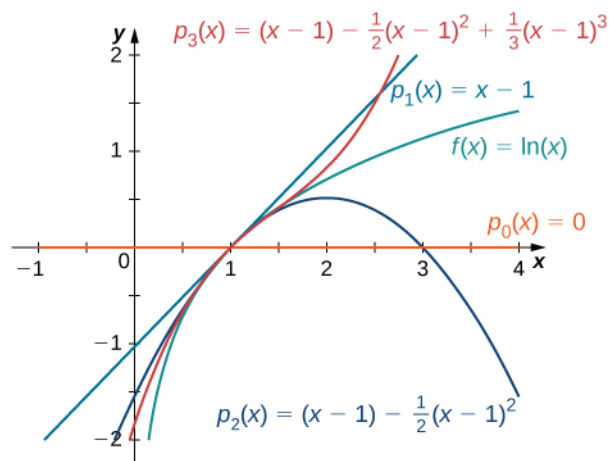


Figura 6.5 La función $y = \ln x$ y los polinomios de Taylor p_0 , p_1 , p_2 y p_3 en $x = 1$ están trazadas en este gráfico.

- ✓ 6.10 Calcule los polinomios de Taylor p_0 , p_1 , p_2 y p_3 para $f(x) = \frac{1}{x^2}$ en $x = 1$.

Ahora mostramos cómo calcular los polinomios de Maclaurin para e^x , $\sin x$, y $\cos x$. Como ya se ha dicho, los polinomios de Maclaurin son polinomios de Taylor centrados en cero.

EJEMPLO 6.12**Cálculo de polinomios de Maclaurin**

Para cada una de las siguientes funciones, halle las fórmulas de los polinomios de Maclaurin p_0 , p_1 , p_2 y p_3 . Halle una fórmula para el *enésimo* polinomio de Maclaurin y escríbala utilizando la notación sigma. Utilice una herramienta gráfica para comparar los gráficos de p_0 , p_1 , p_2 y p_3 con f .

- a. $f(x) = e^x$

- b. $f(x) = \sin x$
 c. $f(x) = \cos x$

✓ **Solución**

- a. Dado que $f(x) = e^x$, sabemos que $f(x) = f'(x) = f''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = e^x$ para todos los enteros positivos n . Por lo tanto,

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = 1$$

para todos los enteros positivos n . Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} p_0(x) &= f(0) = 1, \\ p_1(x) &= f(0) + f'(0)x = 1 + x, \\ p_2(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 = 1 + x + \frac{1}{2}x^2, \\ p_3(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 \\ &= 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3!}x^3, \\ p_n(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}. \end{aligned}$$

La función y los tres primeros polinomios de Maclaurin se muestran en la [Figura 6.6](#).

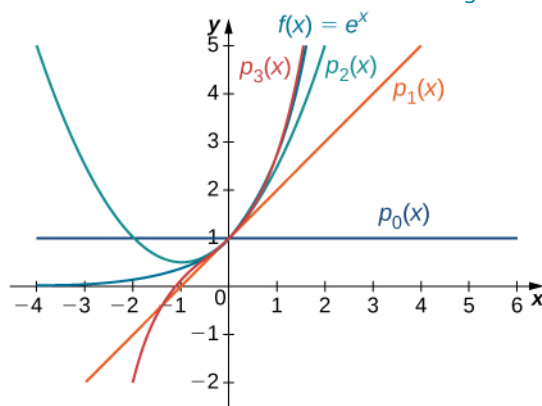


Figura 6.6 El gráfico muestra la función $y = e^x$ y los polinomios de Maclaurin p_0 , p_1 , p_2 y p_3 .

- b. Para $f(x) = \sin x$, los valores de la función y sus cuatro primeras derivadas en $x = 0$ se dan de la siguiente manera:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \sin x & f(0) = 0 \\ f'(x) = \cos x & f'(0) = 1 \\ f''(x) = -\sin x & f''(0) = 0 \\ f'''(x) = -\cos x & f'''(0) = -1 \\ f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(4)}(0) = 0, \end{array}$$

Como la cuarta derivada es $\sin x$, el patrón se repite. Es decir, $f^{(2m)}(0) = 0$ y $f^{(2m+1)}(0) = (-1)^m$ para $m \geq 0$. Por lo tanto, tenemos